

SAULO AUGUSTO BORCHART

**CULTURA CIENTÍFICA E QUALIDADE DE VIDA NO
PROGRAMA “FELICIDADE DO IDOSO”: ENSINANDO
CIÊNCIA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS**

**CASCAVEL
2026**





**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS / CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**



**NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO / PPGECEM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**

**CULTURA CIENTÍFICA E QUALIDADE DE VIDA NO PROGRAMA “FELICIDADE
DO IDOSO”: ENSINANDO CIÊNCIA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS**

SAULO AUGUSTO BORCHART

CASCADEL – PR

2026

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS/CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**

**NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO/PPGECM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**

**CULTURA CIENTÍFICA E QUALIDADE DE VIDA NO PROGRAMA “FELICIDADE
DO IDOSO”: ENSINANDO CIÊNCIA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS**

SAULO AUGUSTO BORCHART

Texto de defesa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática – PPGECM da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE – *Campus* de Cascavel, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Educação em Ciências e Educação Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Vilmar Malacarne

CASCADEL – PR

2026

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Borchart, Saulo Augusto

Cultura científica e qualidade de vida no programa "Felicidade do idoso" ensinando ciência em espaços não formais. / Saulo Augusto Borchart; orientador Vilmar Malacarne. - Cascavel, 2026. 89 p.

Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Cascavel) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, 2026.

1. Envelhecimento ativo. 2. Espaços não formais de educação. 3. Inclusão Social. 4. Ciências. I. Malacarne, Vilmar, orient. II. Título.

FOLHA DE ASSINATURA
DOS MEMBROS DA BANCA DE DEFESA

SAULO AUGUSTO BORCHART

**CULTURA CIENTÍFICA E QUALIDADE DE VIDA NO PROGRAMA “FELICIDADE
DO IDOSO”: ENSINANDO CIÊNCIA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS**

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do Título de Mestre em Educação em Ciências e Educação Matemática e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática – Nível de Mestrado e Doutorado, área de Concentração Educação em Ciências e Educação Matemática, linha de pesquisa Educação Matemática, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste.

Prof. Dr. Vilmar Malacarne
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
Orientador

Prof. Dr. Ivan Marcelo Gomes
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Membro Externo

Prof. Dr. Dartel Ferrari de Lima
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
Membro Interno

Cascavel, 26/03/2026

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho, em primeiro lugar, ao meu mestre e salvador Deus, fonte de toda sabedoria, força e amor, pois foi por meio dele que consegui chegar até aqui foi por meio da fé que encontrei equilíbrio e força para suportar os momentos difíceis que encontrei durante o processo das aulas principalmente por motivos de contradição sobre princípios de vida que tenho, mas, graças a Deus consegui suportar essa trajetória. Reconheço nesse momento que todo louvor e gloria a Deus.

À minha esposa Erenilda Carvalho, dedico este trabalho com profunda gratidão e amor. Seu apoio incondicional, paciência e compreensão mesmo quando estava preste a desistir, e nos momentos de cansaço e dúvida seu incentivo foi importante para que eu continuasse, foi com a sua presença e diálogo que consegui chegar ao fim de mais uma etapa estando juntos como família e com a benção de Deus em nossa vida.

Dedico também este trabalho à amiga e coordenadora do Programa Felicidade do Idoso Rosemeri Dallagnol, cuja atuação, sensibilidade e compromisso com a promoção da qualidade de vida da pessoa idosa foram fundamentais para a realização desta pesquisa. Sua confiança, disponibilidade e colaboração tornaram possível o desenvolvimento do estudo e enriqueceram significativamente esta investigação.

Por fim, dedico este trabalho a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para minha formação pessoal e acadêmica ao longo desta caminhada. Que esta pesquisa possa, de alguma forma, retribuir o apoio recebido e contribuir para a valorização da ciência, da educação e do envelhecimento humano com dignidade e qualidade de vida.

“A caso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? (1 Coríntios 6:19).

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente a Deus, pela vida que me deste, pela minha saúde e pela força concedida ao longo de toda a minha vida esse período de batalhas da dissertação, e não poderia deixar de agradecer a Nossa Senhora das Graças por ser minha intercessora junto a Deus.

Ao meu Orientador Vilmar Malacarne, pela sua condução, pelas leituras pelas críticas que me ajudaram a melhorar a minha escrita durante todo o trabalho, e a Professora Dulce Maria Strieder que me ajudou muito dando ideias a respeito da ciência junto a minha dissertação.

A Secretaria de Assistência Social (SEASO) de Cascavel-PR em modo especial ao Programa FeliCidade do Idoso, espaço que, por meio da minha atuação como Orientador Técnico Esportivo, despertou questionamentos e reflexões que se transformaram no objetivo desta pesquisa. A minha vivência diária no programa foi o ponto de partida para compreender os desafios das práticas desenvolvidas.

A todas as pessoas idosas participantes do programa, que, com suas histórias, experiências e disposição, dão sentido ao trabalho realizado e reafirmam todos os dias a importância de políticas públicas voltadas ao envelhecimento mais ativo e principalmente uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas que tanto contribuíram e contribuem para a nossa sociedade.

Aos meus colegas da universidade pelas trocas de experiência, muitos debates e o apoio ao longo dessa trajetória em especial ao grande incentivador e amigo doutorando Fernando Ferro que sempre me apoiou e nisso transformamos uma amizade que levarei para a vida, e a colega de profissão Dra. Quelli Cancian, que despertou o interesse pela pesquisa.

Por fim, a todos que, diretamente ou indiretamente, contribuíram para a realização desta dissertação, meu muito obrigado. Este trabalho representa não apenas uma conquista acadêmica, mas sim uma consolidação de um compromisso com a prática profissional e com a transformação social.

BORCHART, A. S. **Cultura científica e qualidade de vida no programa “Felicidade do idoso “ensinando ciência em espaços não formais.** 2026. 89 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste, Cascavel, 2026.

RESUMO

Esta dissertação investiga o Programa FeliCidade do Idoso, desenvolvido em Cascavel (PR), que é uma política pública voltada à promoção do envelhecimento ativo e da cidadania, com ênfase na presença da cultura científica em espaços não formais. O objetivo foi compreender como a inserção da ciência, em suas diversas manifestações culturais, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas participantes e para a construção de práticas mais autônomas e conscientes no cotidiano. A metodologia adotada teve abordagem quali-quantitativa. Foram utilizados o questionário WHOQOL-Bref, aplicado as pessoas idosas frequentadores do programa, e entrevistas semiestruturadas com 15 profissionais envolvidos, entre palestrantes, oficinairos e coordenadores. A análise dos dados permitiu observar como o conhecimento científico é integrado às práticas educativas, sociais e de saúde desenvolvidas no programa, e como isso impacta a percepção das pessoas idosas sobre sua própria qualidade de vida. Os resultados revelam que o programa promove uma aproximação concreta da ciência com o cotidiano dos idosos, por meio de atividades como palestras sobre saúde, oficinas de nutrição, exercícios físicos orientados, jogos cognitivos e vivências culturais. As ações no projeto são conduzidas por profissionais que atuam como mediadores do saber científico, traduzindo conceitos e práticas de forma acessível, contextualizada e adaptada às necessidades desse público. Essa dinâmica configura uma prática de disseminação da cultura científica, pois contribui para que as pessoas idosas compreendam a ciência como parte de sua vida e de suas decisões diárias. A análise das entrevistas permitiu agrupar as percepções em três categorias: (1) aproximação do ensino de ciências ao cotidiano; (2) cultura científica como ferramenta de autonomia; e (3) ciência como instrumento de inclusão social. Observou-se que as pessoas idosas participantes demonstram maior engajamento nas atividades quando compreendem a utilidade prática do conhecimento transmitido, o que favorece sua autonomia e bem-estar físico, mental e social. Conclui-se que o Programa FeliCidade do Idoso representa uma experiência de articulação entre ciência, cultura e políticas públicas, ao transformar o conhecimento científico em ferramenta de inclusão e valorização da pessoa idosa. A presença da cultura científica em um espaço não formal se mostra relevante não apenas para a disseminação de saberes, mas também como mecanismo de fortalecimento da cidadania, da convivência intergeracional e da dignidade no envelhecimento. Trata-se, portanto, de um modelo eficaz, sustentável e replicável de inserção da ciência na vida cotidiana, com impactos concretos na qualidade de vida da população idosa.

Palavras-chave: Envelhecimento ativo; Espaços não formais de educação; Inclusão social; Ciências.

BORCHART, A. S. **Scientific culture and quality of life in the program “Happiness for the Elderly”: teaching science in non-formal spaces**. 2026. 89 p. Dissertation (Master's in Science Education and Mathematics Education) – Graduate Program in Science Education and Mathematics Education, Western Paraná State University (Unioeste), Cascavel, 2026.

ABSTRACT

This dissertation investigates the *FeliCidade do Idoso* Program, developed in Cascavel (Paraná, Brazil), as a public policy aimed at promoting active aging and citizenship, with an emphasis on the presence of scientific culture in non-formal educational spaces. The objective was to understand how the incorporation of science, in its various cultural manifestations, contributes to improving the quality of life of participating older adults and to the construction of more autonomous and conscious everyday practices. The methodology adopted followed a mixed-methods (qualitative–quantitative) approach. The WHOQOL-Bref questionnaire was administered to older adults attending the program, and semi-structured interviews were conducted with 15 professionals involved, including lecturers, workshop facilitators, and coordinators. Data analysis made it possible to observe how scientific knowledge is integrated into the educational, social, and health-related practices developed within the program, and how this integration impacts older adults' perceptions of their own quality of life. The results indicate that the program promotes a concrete connection between science and the everyday lives of older adults through activities such as health lectures, nutrition workshops, guided physical exercise, cognitive games, and cultural experiences. These actions are carried out by professionals who act as mediators of scientific knowledge, translating concepts and practices in an accessible, contextualized manner adapted to the needs of this population. This dynamic constitutes a practice of disseminating scientific culture, as it helps older adults understand science as part of their lives and daily decision-making. The analysis of the interviews allowed the perceptions to be grouped into three categories: (1) bringing science education closer to everyday life; (2) scientific culture as a tool for autonomy; and (3) science as an instrument of social inclusion. It was observed that participating older adults demonstrate greater engagement in activities when they understand the practical usefulness of the knowledge conveyed, which fosters autonomy and physical, mental, and social well-being. It is concluded that the *FeliCidade do Idoso* Program represents an experience of articulation between science, culture, and public policies by transforming scientific knowledge into a tool for inclusion and the appreciation of older adults. The presence of scientific culture in a non-formal space proves to be relevant not only for the dissemination of knowledge, but also as a mechanism for strengthening citizenship, intergenerational interaction, and dignity in aging. It is therefore an effective, sustainable, and replicable model for integrating science into everyday life, with concrete impacts on the quality of life of the older population.

Keywords: Active aging; Non-formal educational Spaces; Social inclusion; Science.

LISTA DE QUADROS

Quadro 01- Indicadores de dimensão física	59
Quadro 02- Avaliação da qualidade de vida	68

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 01- Dimensão física.....	60
Gráfico 02- Dimensão psicológica.....	62
Gráfico 03- Dimensão social e ambiental.....	66

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

QV- Qualidade de vida

SEASO- Secretaria de Assistência Social (Cascavel- PR)

WHOQOL-BREF- Health Organization Quality Of Life Questionnaire

OMS- Organização Mundial de Saúde

OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde

SPSS- Statistical Package For The Social Sciences

ZDP- Zona de Desenvolvimento Proximal

ONU- Organização das Nações Unidas

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
1.0 METODOLOGIA DA PESQUISA	17
1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA	18
1.2 O CAMPO DA PESQUISA: O PROGRAMA FELICIDADE DO IDOSO EM CASCATEL-PR.....	18
1.3 POPULAÇÃO DA PESQUISA	20
1.4 COLETA DE DADOS	20
1.5 ANÁLISE DOS DADOS.....	21
2.0 A CIÊNCIA NO CONTEXTO DO SÉCULO XXI	24
2.1 A CIÊNCIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.....	25
2.2 O LUGAR DA EDUCAÇÃO E O ENSINO DA CIÊNCIA	27
2.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS EM ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS	31
3.0 DISCUTINDO QUALIDADE DE VIDA	35
3.1 QUALIDADE DE VIDA: DO CONCEITO AS SUAS POSSIBILIDADES	37
3.2 QUALIDADE DE VIDA NOS DIVERSOS ESTÁGIOS DO SER HUMANO	39
3.3 IMPACTO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA QUALIDADE DE VIDA DO INDIVÍDUO	44
4.0 O PROGRAMA “FELICIDADE DO IDOSO”	49
4.1 O OLHAR DOS PROFISSIONAIS/PALESTRANTES: PERCEPÇÕES E AÇÕES	51
4.2 A CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS NO PROJETO: PERCEPÇÕES E RESULTADOS	57
4.2.1 DIMENSÃO FÍSICA.....	59
4.2.2 DIMENSÃO PSICOLÓGICA.....	61
4.2.3 DIMENSÃO DE RELAÇÕES SOCIAIS.....	63
4.2.4 DIMENSÃO AMBIENTAL	64
4.2.5 INTEGRAÇÃO DAS DIMENSÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS	65
4.2.6 ANÁLISE GERAL DA QUALIDADE DE VIDA.....	66
4.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS ATUANDO NO OLHAR SOBRE O ENVELHECIMENTO	69
CONSIDERAÇÕES FINAIS	71
REFERÊNCIAS	74
APÊNDICES.....	82
ANEXOS.....	87

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional constitui um fenômeno global, progressivo, resultante do aumento da expectativa de vida, que impõe desafios a sociedade contemporânea em diferentes dimensões: econômica, social, cultural, sobretudo no que se refere à garantia da qualidade de vida da população idosa. Podemos ver que a cada dia a população de pessoas acima de 60 anos vem crescendo rapidamente, contudo esse cenário faz com que a promoção de um envelhecimento ativo e saudável se torne uma prioridade, exigindo políticas públicas e iniciativas que integrem saúde, bem-estar e inclusão social.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) evidenciam a magnitude desse processo. Em 2023, pela primeira vez, o percentual de pessoas idosas (15,6%) superou o de jovens entre 15 e 24 anos (14,8%), indicando uma inversão na pirâmide etária brasileira (Brasil, 2025).

A qualidade de vida (QV) configura-se como conceito complexo e multidimensional. A partir da década de 1960, mudanças sociais e novos modelos epidemiológicos ampliaram o conceito de atenção à saúde, deslocando o foco dos indicadores de morbimortalidade para a valorização da qualidade de vida. Passaram a ser considerados o impacto das doenças e dos tratamentos sobre o bem-estar, a autonomia e as capacidades físicas, psicológicas e sociais dos indivíduos.

Historicamente, a qualidade de vida tem sido interpretada a partir de duas perspectivas. A primeira considera o indivíduo de maneira integral, avaliando sua experiência de vida como um todo. A segunda entende a QV como composta por múltiplos fatores, influenciados pelo contexto social e pelas condições ambientais (Lambeth, 2016).

Nesse contexto, destaca-se a relevância do conceito de cultura científica, que conforme Diaz e Golombek (2020) destacam a inexistência de uma definição única e consensual, ressaltando seu caráter multifacetado e dinâmico. Para os autores, a cultura científica envolve a participação de uma diversidade de agentes sociais, que vai além da comunidade científica, incluindo educadores, divulgadores, escritores e diferentes instituições culturais, como museus, teatros e centros de convivência, responsáveis por mediar e ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico.

Já Cachapuz (2016) compreende a cultura científica como um capital simbólico que confere sentido, orientação e significado ao conhecimento científico, sem se confundir com a própria ciência, mas atuando como um elemento fundamental para sua compreensão, apropriação social e inserção no cotidiano dos sujeitos.

Na perspectiva de Nery e Geglio (2022), a cultura científica não se limita à busca pela verdade ou à produção de explicações científicas sobre a realidade, mas assume um papel social e político ao se inserir no campo da cidadania. Para os autores, a ciência passa a ser entendida como um elemento indispensável à justiça social e ao fortalecimento da democracia. Essa concepção amplia o alcance da cultura científica, uma vez que ela não está restrita à racionalidade científica nem aos seus métodos tradicionais, envolvendo também processos de comunicação, divulgação, formação e popularização do conhecimento.

A disseminação da cultura científica ocorre, possibilitando o diálogo entre o saber científico e outros saberes e expressões culturais, integrando diferentes visões de mundo e permitindo que o conhecimento científico se some a elas de forma não hierarquizada e não impositiva.

Os espaços não formais de educação podem ser compreendidos como ambientes diversificados nos quais ocorrem processos educativos fora do sistema escolar tradicional, podendo apresentar diferentes níveis de organização. Nesse contexto, distinguiu-se os espaços institucionalizados, que possuem estrutura organizacional, regulamentação e equipes técnicas responsáveis pela mediação das atividades educativas, como museus, centros de ciência, planetários, jardins botânicos, parques ecológicos, zoológicos e institutos de pesquisa. Por outro lado, há também espaços não institucionalizados, caracterizados pela ausência de formalização e pela flexibilidade em suas práticas educativas, como praças, ruas, comunidades e outros ambientes do cotidiano.

Esses ambientes ampliam as possibilidades de aprendizagem ao favorecem experiências contextualizadas, vivenciais e socialmente situadas, configurando-se como importantes cenários para a disseminação do conhecimento e para a construção da cultura científica (Jacobucci, 2008).

Diante desse panorama, emerge a necessidade de investigar de que forma ações educativas em saúde, fundamentadas na cultura científica e desenvolvidas em

espaços não formais, podem contribuir para a promoção da qualidade de vida das pessoas idosas.

O Programa FeliCidade do Idoso, vinculado à Secretaria de Assistência Social (SEASO) do município de Cascavel- PR, desenvolve atividades físicas, educativas, culturais e recreativas, com o objetivo de promover e favorecer a convivência social, o fortalecimento dos vínculos familiares e a adoção de práticas voltadas à saúde, ao bem-estar e à autonomia das pessoas idosas.

Entre suas ações, destacam-se palestras, orientações e atividades educativas que aproximam os participantes de conhecimentos científicos relacionados ao corpo, à saúde e ao processo de envelhecimento e reforçando a importância da ciência na tomada de decisões cotidianas.

Se inserindo nesta realidade, o ponto de partida desta pesquisa está na trajetória profissional do pesquisador como orientador técnico esportivo do Programa FeliCidade do Idoso, vinculado à Secretaria de Assistência Social (SEASO) de Cascavel-PR. Graduado em Educação Física pela Faculdade Assis Gurgacz, Pedagogia pela Faculdade Fael e Pós graduado em geriatria e gerontologia, o pesquisador possui mais de dez anos de atuação profissional, sendo os últimos quatro anos dedicados especificamente ao trabalho com o público da terceira idade. Nesse período, observou-se um crescente interesse desse público pela aprendizagem e pela manutenção da saúde física, mental e psicossocial, o que motivou a investigação do tema.

A presente pesquisa busca investigar como a Cultura Científica, promovida em espaços não formais como o Programa FeliCidade do Idoso, contribui para a construção de ações educativas em saúde contextualizadas, cujas práticas pedagógicas favorecem a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. A questão de pesquisa que orienta este estudo é: Em que medida a cultura científica difundida no Programa FeliCidade do idoso influencia a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e a percepção da qualidade de vida das pessoas idosas participantes?

A hipótese que sustenta esta investigação é a de que a exposição à cultura científica no contexto do Programa FeliCidade do Idoso favorece o desenvolvimento de uma maior consciência sobre saúde e bem-estar entre os participantes.

A proposição central da argumentação deste estudo reside no fato de que ações educativas com base na cultura científica, mesmo em espaços não formais, são capazes de transformar a relação das pessoas idosas com o conhecimento científico, promovendo autonomia, engajamento social e melhoria da qualidade de vida.

Como objetivos específicos, busca-se identificar a percepção das pessoas idosas participantes sobre as ações educativas em saúde, baseadas na cultura científica, desenvolvidas no Programa FeliCidade do Idoso; Avaliar a qualidade de vida das pessoas idosas participantes por meio da aplicação do instrumento WHOQOL-BREF; Compreender a percepção dos profissionais do programa acerca do papel da educação em saúde na promoção da qualidade de vida dos participante frequentadores; Analisar de que forma as ações educativas em saúde do programa se relacionam com os domínios da qualidade de vida percebida pelos participantes.

A pesquisa adota uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa), com delineamento exploratório e descritivo, de corte transversal, utilizando o método survey. Foram aplicados o instrumento (questionário) WHOQOL-BREF, validado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e entrevistas abertas com pessoas idosas participantes e profissionais do programa.

Os dados foram analisados por meio de triangulação, permitindo compreender como as dimensões física, psicológica, social e ambiental da qualidade de vida são impactadas pelas práticas desenvolvidas no Programa FeliCidade do Idoso.

Espera-se que os resultados contribuam para o aprimoramento de políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável e para o fortalecimento do ensino de Ciências em espaços não formais, com impacto positivo na sociedade como um todo.

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos: O primeiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa. O segundo capítulo discute a ciência no contexto do século XXI, com ênfase na cultura científica. O terceiro capítulo aborda o conceito de qualidade de vida e suas implicações no campo do envelhecimento. Por fim, o quarto capítulo dedica-se à análise do Programa FeliCidade do Idoso, com a apresentação e discussão dos dados coletados.

1.0 METODOLOGIA DA PESQUISA

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada neste estudo, detalhando os processos de coleta e análise de dados. A escolha da metodologia visa garantir a validade e confiabilidade da pesquisa, respondendo aos objetivos e a questão de investigação proposta.

De acordo com Lakatos e Marconi (2017), a metodologia consiste no conjunto de procedimentos e técnicas e fundamentos teóricos que orientam a condução de uma pesquisa científica, ela envolve a escolha do método de abordagem, os procedimentos de coletas e análise dos dados, bem como os critérios de rigor científico, garantindo não apenas a obtenção de dados válidos e confiáveis, mas também a coerência epistemológica e metodológica do estudo.

A presente pesquisa utiliza uma abordagem mista (quali-quantitativa), com delineamento exploratório, descritivo e comparativo. Trata-se de um estudo transversal, de corte único, utilizando o método de pesquisa *survey*.

Segundo Babbie (2001), a pesquisa *survey* é um método de coleta de dados que busca informações diretamente das pessoas, respeitando suas individualidades e opiniões. É aplicada por meio de um instrumento pré-definido, como o questionário, para obter dados quantitativos ou qualitativos sobre uma determinada população.

No que se refere aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados entrevistas e questionários. Para a investigação da cultura científica, realizaram-se entrevistas orientadas, articuladas a observações diretas junto aos participantes entrevistados da pesquisa. No que diz respeito a avaliação de qualidade de vida, foi empregado o instrumento World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-bref).

Conforme Gil (2014), o método exploratório proporciona uma maior abrangência na interpretação de um determinado fato, sendo frequentemente utilizado quando há pouca exploração sobre o objeto de estudo. As variáveis quantitativas se conectam a dados mensuráveis numericamente, sendo fundamental o uso da metodologia científica para gerar informações relevantes de acordo com os valores atribuídos.

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA

Considerando o panorama do envelhecimento populacional e o princípio da qualidade de vida na terceira idade, apresentados na introdução deste trabalho, torna-se necessário delimitar o problema específico que orienta a presente investigação. A presente pesquisa busca responder a seguinte questão: Em que medida a cultura científica difundida no Programa FeliCidade do idoso influencia a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e a percepção da qualidade de vida das pessoas idosas participantes?

Segundo dados da Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS, 2018), a relevância dessa problemática é reforçada pelo cenário demográfico global, que indica que no ano de 2050 a população de pessoas idosas no mundo chegará a 2 bilhões, com 80% desse segmento vivendo em países de renda baixa e média.

Diversos autores se dedicam a definir o conceito de qualidade de vida, na terceira idade, que engloba dimensões físicas, psicológicas, sociais e ambientais (Paschoal, 2000).

Nesse sentido, a saúde não se limita à ausência de doenças, mas está relacionada à capacidade funcional, ao bem-estar subjetivo e à satisfação com a vida.

Assim, compreender como a cultura científica pode influenciar essas dimensões especialmente no contexto de programas públicos voltados ao envelhecimento ativo, torna-se fundamental para o aprimoramento de iniciativas como o Programa FeliCidade do Idoso.

1.2 O CAMPO DA PESQUISA: O PROGRAMA FELICIDADE DO IDOSO EM CASCAVEL-PR.

A observação das atividades em grupo demonstra que estas podem trazer uma série de benefícios, tanto para o bem-estar individual quanto para o coletivo. Participar de atividades com outras pessoas promove a socialização, fortalece vínculos e desenvolve competências interpessoais, como comunicação e trabalho em equipe.

Além disso, essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, criando um ambiente de apoio mútuo e incentivo. Em contextos recreativos ou

desportivos, as atividades em grupo contribuem para a motivação, uma vez que o sentimento de partilha e camaradagem estimula a dedicação e o entusiasmo.

De acordo com Gordon e Campbell (2021), a interação em grupo melhora a saúde mental, promove o bem-estar emocional e aumenta o engajamento social. Essa convivência com outras pessoas desperta sentimentos de pertença e apoio mútuo, essenciais para a qualidade de vida.

Considerando a importância das atividades em grupo, foi criado na cidade de Cascavel-PR o “Programa FeliCidade do Idoso”. Trata-se de um centro de convivência com múltiplas atividades, direcionadas a pessoa idosa, instituído pela Lei Municipal n.º 7.002, de 17 de junho de 2019 (Cascavel, 2019), que regulamenta a Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Esta legislação sendo complementada pela Lei Federal n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Brasil, 2003), que estabelece as diretrizes para as políticas voltadas ao público idoso.

O regulamento do programa traz como objetivo geral oferecer às pessoas idosas de Cascavel atividades que contribuam para o envelhecimento saudável. As ações propostas consideram as demandas e interesses dessa população, promovendo intervenções que envolvem ações educacionais, artísticas, culturais, desportivas e de lazer, além de valorizar as experiências vividas. Assim, busca-se proporcionar uma melhor qualidade de vida, já que, para muitos autores, este conjunto de atividades é considerado sinônimo de saúde e bem-estar (Fleck et al, 1999).

Seguindo esse contexto o programa consta com palestras direcionadas a saúde e atividades polivalentes como atividade física adaptadas como caminhada, exercícios de fortalecimento muscular, jogos e recreação além de atividades como oficina de artes, terapia, dança circular e de salão e oficina de violão.

O Programa FeliCidade do Idoso está localizado no Parque Joslin Tarquinio dos Santos, na cidade de Cascavel-PR em uma área de preservação ambiental urbana que anteriormente era conhecida como Bosque Municipal.

O parque foi criado e entregue à comunidade em 2004, e conta com uma área de 77.600 m² de mata nativa, fontes de água potável, córregos, trilhas para caminhadas, bancos, parque infantil, academia ao ar livre para a terceira idade e dois pequenos lagos. A sede do programa dispõe de salas multifuncionais, refeitório e banheiros, garantindo um espaço adequado para o desenvolvimento das atividades (Cascavel, 2004).

1.3 POPULAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa tem como foco pessoas idosas, conforme definido pela Lei nº 10.741/2003, o Estatuto do Idoso, que considera como idosa a pessoa com 60 anos ou mais. O Estatuto visa garantir os direitos fundamentais dessa parcela da população, incluindo saúde, alimentação, transporte, habitação, trabalho e lazer, além de proteger contra abandono, violência e discriminação.

A amostra da pesquisa é composta por 100 (cem) pessoas idosas participantes do Programa FeliCidade do Idoso. Para participar da pesquisa, os indivíduos deveriam ter aos seguintes critérios de inclusão: Ter 60 anos ou mais e Participar do programa de forma regular há pelo menos 2 (dois) anos.

A pesquisa abrangeu ainda 13 profissionais do programa FeliCidade do Idoso, incluindo coordenadores, professores, oficinairos e palestrantes, além dos participantes idosos.

A perspectiva dos profissionais, combinada com o público da terceira idade, fornecerá uma visão geral do programa e de sua efetividade na promoção de um envelhecimento ativo e saudável.

1.4 COLETA DE DADOS

A presente pesquisa utilizou três modalidades de investigação: bibliográfica, documental e de campo.

Segundo Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica, ao invés de simplesmente repetir informações, permite o exame de um tema sob nova perspectiva, conduzindo a conclusões inovadoras.

A pesquisa mista, combinando diferentes métodos, visa minimizar as potenciais fragilidades de cada um, proporcionando uma análise mais profunda do assunto (Zampieri, Collado & Lucio, 2013).

A coleta de dados de campo foi realizada por meio de entrevistas e questionários, buscando construir uma estrutura de informações que permitiu analisar a relação entre a cultura científica e a qualidade de vida dos participantes do programa FeliCidade do Idoso.

A entrevista, técnica amplamente utilizada em pesquisas (Gil, 2008), permite ao pesquisador explorar profundamente as opiniões, percepções e sentimentos dos entrevistados sobre determinado tema. Sua flexibilidade possibilita a obtenção de informações ricas e detalhadas, tornando-a uma ferramenta valiosa, especialmente em pesquisas qualitativas.

O primeiro instrumento de pesquisa, denominado Apêndice (1), foi aplicado às 100 pessoas idosas que participam do programa a pelo menos 2 anos. Este formulário, contendo oito questões abertas, visou investigar as atividades desenvolvidas no FeliCidade do Idoso e a compreensão desses sobre os benefícios dessas atividades, buscando entender a relação entre a cultura científica e a melhoria do envelhecimento e da qualidade de vida.

A segunda entrevista, denominado Apêndice (2), direcionada aos profissionais e palestrantes voluntários, também composta por oito questões abertas, teve como objetivo analisar a compreensão deles sobre o programa, incluindo seus benefícios, as estratégias utilizadas para ensinar a importância da cultura científica e como as atividades do FeliCidade do Idoso contribuem para o bem-estar físico e mental dos participantes.

Para avaliar a percepção do nível de qualidade de vida dos participantes, utilizamos o questionário Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-bref World), denominado Apêndice (3). Este instrumento de fácil compreensão, é composto por 26 perguntas (sendo as duas primeiras sobre a qualidade de vida geral) e as demais distribuídas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. O questionário foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998).

A integração desse questionário com as entrevistas busca compreender se o nível de QV está relacionado as atividades que são desenvolvidas no programa juntamente com a cultura científica em espaços não formais, trazendo uma visão de colaboração entre ambas para um envelhecimento mais saudável das pessoas idosas frequentadoras do programa.

1.5 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados quantitativos do questionário WHOQOL-Bref segue a

orientação do instrumento, utilizando escala de percentis. Os dados foram codificados e posteriormente tabulados no programa Excel for Windows 10. Em seguida, os dados extraídos foram submetidos a tratamento estatístico no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão em português.

A escolha do instrumento WHOQOL-Bref e da análise quantitativa por meio de escala percentis justifica-se por se tratar de um instrumento validado internacionalmente pela Organização Mundial Da Saúde, amplamente utilizado em estudos que investigam a qualidade de vida em diferentes contextos populacionais, incluindo pessoas idosas.

O uso de procedimentos estatísticos padronizados possibilita a mensuração objetiva das percepções dos participantes em relação as dimensões físicas, psicológica, social e ambiental da qualidade de vida, garantindo um maior rigor científico, confiabilidade e comparabilidade dos resultados. A utilização do software SPSS, por sua vez, permite o tratamento adequado dos dados, reduzindo erros operacionais e assegurando maior precisão nas análises estatísticas, enquanto a tabulação prévia no Excel contribui para a organização e sistematização das informações coletadas.

A análise dos dados qualitativos, provenientes das entrevistas, seguiu uma sistemática de etapas, conforme Lakatos e Marconi (2010), compreendendo as seguintes etapas: seleção, codificação, tabulação e análise, as quais serão essenciais para garantir que os dados sejam tratados de forma sistematizados, permitindo identificar os padrões e obtenção das conclusões, sendo: Seleção: Os dados estão cuidadosamente analisados para identificar possíveis deficiências que possam comprometer os resultados da pesquisa. Codificação: Os dados estão categorizados e relacionados, mediante a classificação e atribuição de códigos. As categorias estão definidas com base nos objetivos da pesquisa e na natureza dos dados coletados. Tabulação: Os dados estão organizados e tabulados em tabelas, facilitando a verificação e a inter-relação entre eles. Análise e interpretação: Nesta etapa, os dados são interpretados através do referencial teórico adotado na pesquisa. Dentro dessa análise buscou-se identificar significados, padrões, contradições e relações entre as categorias, possibilitando assim a formulação de conclusão.

A análise dos dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, proporcionou uma compreensão mais abrangente sobre as percepções dos participantes quanto à sua

qualidade de vida e ao impacto das atividades promovidas no programa. Essa leitura integrada permitirá identificar de que forma o ensino de ciências em espaços não formais contribui para o bem-estar, a autonomia e o envolvimento social da população da pessoa idosa.

2.0 A CIÊNCIA NO CONTEXTO DO SÉCULO XXI

O século XXI apresenta desafios e oportunidades sem precedentes para a ciência. A complexidade de problemas globais – como as mudanças climáticas, as pandemias (a exemplo da COVID-19) e a desigualdade social - exigem abordagens científicas interdisciplinares e colaborativas. A ciência, nesse contexto, não opera isoladamente, mas em constante diálogo com a sociedade e suas múltiplas demandas.

As transformações tecnológicas, especialmente nas áreas da biotecnologia e da inteligência artificial, impulsionam novas descobertas e inovações em ritmo acelerado. No entanto, essas inovações também trazem à tona questões éticas e sociais complexas.

As interconexões entre disciplinas anteriormente separadas, como biologia, física e informática, dão origem a campos híbridos, como a bioinformática e a nanotecnologia, que exigem abordagens mais amplas e colaborativas.

A ciência contemporânea é, assim, profundamente interdisciplinar e internacional, caracterizando-se por redes globais de pesquisadores que atuam em projetos conjuntos e buscam soluções para problemas que transcendem fronteiras.

Sob outra perspectiva, Latour (2000, p. 15-16) enfatiza a natureza social da ciência:

A ciência não é um corpo de conhecimento objetivo e neutro, mas sim um processo socialmente construído, permeado por interesses, valores e disputas de poder. A produção científica não ocorre em um vácuo social, mas está inserida em redes complexas de relações sociais, econômicas e políticas. Os cientistas não são atores neutros e desinteressados, mas sim indivíduos com suas próprias motivações, ambições e agendas. A construção do conhecimento científico envolve negociações, disputas e conflitos entre diferentes atores sociais. A objetividade científica não é um dado natural, mas sim um efeito da construção social do conhecimento. A ciência, portanto, não é apenas um conjunto de fatos e teorias, mas também um processo social e político.

Outro desafio contemporâneo refere-se à comunicação científica. A imensa quantidade de informações disponíveis, atualmente exige estratégias eficazes de divulgação para tornar o conhecimento acessível ao público em geral.

Conforme Lorenzetti (2000), a ciência pode contribuir para a formação da

cidadania pois, contemplando a educação, ela pode permitir de forma ativa na sociedade possibilidades para desenvolver o processo de alfabetização científica, pelo qual a linguagem das ciências naturais adquire significados de modo a possibilitar aos cidadãos a compreensão de seu universo, abrindo acesso a novas formas de conhecimento e cultura e capacitando-os a exercer a cidadania na sociedade em que vivem.

Nesse contexto, também se intensifica a necessidade de refletir sobre a ética na ciência. O avanço do conhecimento demanda uma atuação científica pautada pela responsabilidade social. A integridade, a transparência e a reflexão sobre os impactos das descobertas tornam-se valores fundamentais para sustentar a confiança da sociedade na ciência.

Complementando a perspectiva anterior, Chalmers (1993, p. 17) provoca uma reflexão sobre o prestígio da ciência, instigando a refletir sobre seus fundamentos: "A ciência é tida em alta conta em nossa sociedade. O que é tão especial em relação à ciência que lhe atribui resultados tão meritórios e confiáveis?"

Essa indagação convida à análise dos critérios que conferem a autoridade ao saber científico, incentivando uma postura crítica diante de sua construção e validação. Reconhecer os limites e a provisoriade do conhecimento científico é fundamental para compreender sua natureza dinâmica e sempre sujeita a revisões.

Portanto, compreender a ciência no século XXI exige reconhecer sua complexidade, suas múltiplas dimensões, éticas, sociais e epistemológicas e as suas transformações paradigmáticas. Ao longo deste capítulo, abordamos a natureza social e dinâmica do conhecimento científico, assim como os desafios contemporâneos que exigem novas formas de pensar e praticar a ciência. No próximo tópico, aprofundaremos a análise sobre o lugar da ciência na sociedade contemporânea, investigando como ela é percebida, disseminada e incorporada à cultura social atual.

2.1 A CIÊNCIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

A ciência contemporânea exerce uma influência profunda sobre todos os aspectos da vida social, moldando práticas cotidianas, decisões políticas e rumos econômicos. Entender essa relação complexa exige uma análise crítica, capaz de considerar tanto os benefícios quanto os desafios que emergem da produção e aplicação do conhecimento científico.

A interdependência entre ciência e tecnologia tem impulsionado avanços em diversas áreas, promovendo melhorias na qualidade de vida e ampliando o acesso a serviços essenciais. No entanto, essa mesma dinâmica também pode intensificar as desigualdades sociais e gerar novos riscos. Por isso, torna-se essencial que a ciência caminhe junto a uma reflexão ética e socialmente comprometida.

A responsabilidade social da ciência torna-se um princípio fundamental, avanços em áreas como biotecnologia e inteligência artificial levantam dilemas éticos relacionados à privacidade, à segurança e ao futuro do trabalho e à equidade no acesso aos benefícios tecnológicos. Diante disso, é imprescindível estabelecer regulamentações claras e fomentar um debate público amplo, capaz de orientar as decisões científicas de forma democrática e inclusiva.

A comunicação científica é outro desafio na sociedade contemporânea. A crescente complexidade do conhecimento, somada à proliferação de desinformação, dificulta o acesso do público leigo a informações confiáveis. Segundo a OECD (2023), “a amplificação de desinformação e a polarização de pontos de vista em câmaras de eco nas redes sociais podem enviesar as percepções da ciência e gerar debates acalorados, mesmo quando aparentemente se trata de evidências científicas”.

Essa realidade evidencia que o problema não reside apenas na transmissão do conhecimento científico, mas na dinâmica social que molda a forma como o público interpreta e valida a informação. Por isso comunicar a ciência de modo eficaz implica não em traduzir conceitos mais em construir a confiança e combater a desinformação.

Superar esses obstáculos requer estratégias de divulgação que sejam claras, acessíveis e adequadas aos diferentes públicos, promovendo o engajamento da sociedade com o conhecimento científico.

A compreensão pública da ciência é um elemento chave para a construção de uma cidadania crítica e participativa. Para que a ciência contribua efetivamente com a justiça social e o desenvolvimento sustentável, é necessário que as pessoas saibam interpretar informações científicas, discernir entre fatos e opiniões e tomar decisões fundamentadas em evidências.

Nesse sentido, a cultura científica desempenha um papel central. Ela não apenas facilita o entendimento da ciência, mas também fortalece a capacidade da sociedade de se posicionar frente às grandes questões do nosso tempo, como as crises ambientais, sanitárias e tecnológicas. A promoção dessa cultura exige o

fortalecimento da educação científica desde os primeiros anos escolares até a educação ao longo da vida.

Além disso, é preciso garantir o desenvolvimento científico esteja ancorado em princípios éticos e sociais sólidos. A ciência deve ser orientada pelo bem comum, guiada pela transparência, pela integridade e pela responsabilidade. Como ressalta Pereira (2019, p. 45):

A ética na ciência não é apenas uma questão de conformidade com normas e regulamentos, mas envolve um compromisso profundo com a responsabilidade social. Os cientistas devem estar cientes de que suas pesquisas e inovações têm impactos diretos na vida das pessoas e no meio ambiente. Portanto, é fundamental que a ciência seja conduzida de maneira transparente, com um diálogo aberto com a sociedade, garantindo que os benefícios do conhecimento científico sejam acessíveis a todos e que as decisões sejam tomadas com base em evidências sólidas e em consideração aos valores éticos.

Por fim, o investimento em educação científica em todos os níveis é indispensável para preparar as novas gerações para os desafios do século XXI. Esse investimento contribui não apenas para o progresso científico e tecnológico, mais também para a construção de um futuro mais justo, sustentável e democrático. Tal perspectiva vem ao encontro da UNESCO (2022) que aponta que fortalecer a educação científica é essencial para promover a cidadania global, a inovação e o desenvolvimento sustentável, garantindo que o conhecimento sirva como base para decisões conscientes e responsáveis na sociedade contemporânea.

2.2 O LUGAR DA EDUCAÇÃO E O ENSINO DA CIÊNCIA

A educação desempenha um papel norteador na formação da sociedade, funcionando como pilar para o desenvolvimento do pensamento crítico e para a disseminação do conhecimento científico. Ela não apenas transmite saberes, mas também a autonomia e a transformação social dos indivíduos.

Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiro, enfatiza a importância de uma educação libertadora ao afirmar. "A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo." (Freire, 1996, p. 47). Para Freire, a educação deve ser um processo ativo que liberte os estudantes, possibilitando compreender e transformar a realidade em que vivem.

Complementando essa perspectiva de educação emancipadora, Maria

Montessori (1967, p. 15), pioneira da educação infantil, defende que o processo de aprendizagem deve ser centrado no educando: "A educação não é algo que o professor faz, mas um processo natural que se desenvolve espontaneamente no indivíduo humano."

Para ela, a introdução ao conhecimento científico deve ocorrer por meio da experiência prática, permitindo que o saber seja construído a partir da exploração e da descoberta.

Da mesma forma, a educação científica voltado para a pessoa idosa constitui um instrumento essencial de inclusão social e de promoção da cidadania. O acesso ao conhecimento científico permite que esse público compreenda melhor o mundo em transformação, participando de debates de temas atuais como saúde, ambiente entre outros. Nesse sentido, Silva e Sousa (2019, p 45), falam que "as atividades que lhes permitem estar a par das novas tecnologias de informação e comunicação demonstram que os membros da terceira idade procuram formação que lhes possibilitem integrar-se na sociedade da mudança".

Assim, o ensino de ciências para esse público não apenas contribui para o desenvolvimento cognitivo e social, mas também fortalece a autoestima e o sentimento de pertença a uma sociedade cada vez mais tecnológica e científica.

Ao refletirmos sobre as fases da vida, é possível estabelecer paralelos significativos entre a infância e a terceira idade. Ambas são marcadas por processos de aprendizagem contínuos, embora com características distintas. Na infância, a curiosidade natural impulsiona a descoberta do mundo; na velhice, o desejo de adaptação e de participação ativa na sociedade mantém vivo o aprender. Como afirma Neri (2001, p. 27), "a educação na velhice constitui um poderoso instrumento de desenvolvimento pessoal e social, permitindo ao idoso continuar a construir significados e integrar-se de forma produtiva à comunidade". Essa citação reforça a ideia de que aprender acompanha o ser humano em todas as etapas da vida, transformando-se conforme suas necessidades e contextos.

Segundo Tyson (2017, p. 42), a educação deve ir além da memorização de fatos: "Quando você está curioso, encontra muitas coisas interessantes para fazer. Uma educação adequada não é aprender fatos, mas treinar a mente para pensar."

De forma semelhante, a terceira idade também se revela como um período fértil para o aprendizado e desenvolvimento pessoal. A experiência acumulada ao longo

dos anos fornece uma perspectiva única que enriquece a compreensão do mundo.

A plasticidade cerebral, ainda presente nesta fase da vida, permite a aquisição de novos conhecimentos e a adaptação as novas realidades, demonstrando que o envelhecimento não representa uma estagnação, mas uma oportunidade de renovação intelectual e emocional.

Erik Erikson (1994), por meio da sua teoria psicossocial, defende que a velhice pode ser vivida com sabedoria e integridade. Para ele, esta etapa da vida representa a possibilidade de integrar experiências passadas e atribuí-lhes um sentido, reforçando o valor da reflexão e da continuidade no ciclo vital.

Assim, a infância e a terceira idade, apesar de suas particularidades, encontram-se unidas pela capacidade humana de aprender, adaptar-se e crescer. Ambas requerem atenção, estímulo e reconhecimento das suas potencialidades para que o desenvolvimento humano ocorra de forma plena.

Nesse contexto, o ensino de ciências em espaços não formais surge como uma via poderosa para promover a cultura científica entre as pessoas idosas. Ao valorizar suas vivências e estimular a curiosidade, tais práticas educativas fomentam o pensamento crítico e reflexivo, contribuindo não só para a inclusão social, mas também para melhoria da qualidade de vida. A ciência, portanto, revela-se uma aliada na construção de uma velhice mais ativa, participativa e consciente do seu papel na sociedade.

A educação científica não deve limitar-se à transmissão de conteúdo. Como demonstra Bruno Latour, na obra *Ciência em Ação* (Editora Unesp, 2000), a ciência não é neutra nem completamente objetiva, ela é influenciada por fatores sociais, políticos e econômicos. Essa perspectiva exige que o ensino de ciências vá além da memorização, centrando-se no desenvolvimento do pensamento crítico, na resolução de problemas e na capacidade de tomar decisões informadas.

Na mesma perspectiva, segundo Santos (2015), a educação científica deve fomentar tanto competências cognitivas como socioemocionais. Na infância, a curiosidade natural é o motor da aprendizagem; na terceira idade, a experiência acumulada permite uma compreensão mais rica e aprofundada do mundo. Ambas as fases da vida se beneficiam de uma abordagem interdisciplinar, contextualizada e centrada no aluno.

Para compreender como promover essa aprendizagem ao longo da vida, é

importante considerar as teorias que explicam os processos cognitivos e sociais envolvidos, especialmente na terceira idade. As contribuições teóricas de Lev Vygotsky (1978) oferecem uma compreensão aprofundada desses mecanismos. Sua teoria sociocultural destaca o papel da interação social no desenvolvimento cognitivo, especialmente por meio de conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).

Na terceira idade, essa zona pode ser estimulada por atividades em grupo, partilha de experiências e aprendizagem colaborativa. A interação social, torna-se, nesse contexto um recurso valioso para o fortalecimento das capacidades cognitivas e emocionais, contribuindo para a redução do isolamento social e promovendo o bem-estar das pessoas idosas.

Complementarmente, a teoria das inteligências múltiplas, proposta por Howard Gardner (1983), amplia a compreensão do processo de aprendizagem ao reconhecer a diversidade de talentos e capacidades individuais. No caso da pessoa idosa, é fundamental considerar essas múltiplas inteligências, oferecendo atividades que estimulem a criatividade, a memória, o raciocínio lógico, bem como as inteligências corporal e interpessoal. Ao valorizar essas dimensões, garante-se uma aprendizagem mais rica, inclusiva e personalizada.

A diversidade deve, portanto, estar no centro do ensino voltado para a terceira idade. A incorporação de tecnologias digitais como tablets, smartphones e computadores facilita o acesso à informação, promove a autonomia e reforça a integração social da pessoa idosa. Metodologias ativas, como jogos educativos, oficinas práticas e atividades interativas, aumentam o envolvimento dos participantes e tornam o processo de aprendizagem mais atrativo e com significado.

Um exemplo prático dessa abordagem pode ser observado no Programa FeliCidade do Idoso da cidade de Cascavel, PR, que tem como objetivo central o fortalecimento do bem-estar físico, mental e social da pessoa idosa.

Isso vem por meio de atividades que são realizadas diariamente no programa como exercícios físicos, oficinas de arte e dança, que vem por meio dessas atividades integra o fortalecimento de vínculo e o bem-estar do público idoso juntamente com o ensino de ciência de forma acessível e prática, incentivando um envelhecimento ativo e saudável.

Essa abordagem contribui não só para a melhoria da qualidade de vida, mas também para a valorização da pessoa idosa como sujeito participativo e pleno na

sociedade.

Dessa forma, o ensino de ciência, articulado a educação ao longo da vida, mostra-se como uma estratégia para o fortalecimento da cidadania, da autonomia e da dignidade na velhice. Ao reconhecer as potencialidades cognitivas, emocionais e sociais da pessoa idosa, gerasse um espaço educativo onde o saber científico encontra eco nas experiências vividas. O desafio, portanto, está em ampliar e consolidar práticas pedagógicas que promovam a inclusão, a diversidade e o pensamento crítico e reflexivo, contribuindo para uma sociedade em que aprender e envelhecer sejam processos igualmente valorizados.

2.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS EM ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS

O ensino de ciências pode ocorrer em diferentes contextos educativos, tradicionalmente classificados como formal, não formal e informal. O ensino formal é aquele desenvolvido em instituições escolares, caracterizado por currículos estruturados objetivos pedagógicos definidos e processos sistemáticos de avaliação.

O ensino não formal, por sua vez, ocorre fora do ambiente escolar, mas mantém intencionalidade educativa, organização e objetivos específicos, como é o caso de museus, centros de ciências, projetos sociais e programas voltados a educação ao longo da vida. Já o ensino informal refere-se as aprendizagens adquiridas no cotidiano, de maneira espontânea, sem planejamento ou institucionalização (Santos, 2017).

Neste estudo, o foco recai sobre o ensino de ciências em espaços não formais, analisando suas metodologias, abordagens e impactos na aprendizagem e na qualidade de vida da pessoa idosas participantes do programa, em diálogo com os contextos formal e informal.

A pesquisa enfatiza a sinergia entre esses ambientes, sugerindo a integração como estratégia para aprimorar a eficácia e a relevância do ensino para a pessoa idosa. Neste contexto, o ensino de ciências enfrenta o desafio de promover uma aprendizagem que seja significativa e duradoura para esse público.

Normalmente, a distinção entre educação formal, não formal e informal é definida a partir do contexto escolar. “Assim, ações educativas escolares seriam formais e aquelas realizadas fora da escola não formais e informais” (Marandino; Selles, Ferreira, 2009, p.133).

O ensino de ciências em espaços formais refere-se ao processo de ensino e aprendizagem das ciências naturais, que ocorre em contextos institucionalizados e estruturados, como: Escolas básicas e secundárias, instituições de ensino superior, centros de formação profissional e salas de aula e laboratórios escolares, desempenhando um papel fundamental na formação de cidadãos críticos e informados, ao promover o desenvolvimento de competências científicas essenciais para a vida em sociedade.

Portanto o ensino de ciências em escolas, em geral, adota currículos estruturados, com ênfase em aulas expositivas e avaliações tradicionais. Embora existam esforços para implementar metodologias ativas, como experimentos e projetos, a estrutura curricular e a pressão por resultados podem limitar a exploração e a construção autônoma do conhecimento pelos alunos.

Santos et al. (2020) argumentam que:

A abordagem tradicional do ensino de ciências, centrada na transmissão de informações e na memorização de conceitos, frequentemente resulta em uma aprendizagem superficial e descontextualizada, sem promover a compreensão profunda dos fenômenos científicos. (p. 15)

Assim, a ênfase na transmissão de informações e na memorização de conceitos pode dificultar a compreensão aprofundada dos conceitos científicos pelos alunos.

Ao oposto do ensino de ciência em espaços formais, temos os espaços não formais que oferecem um ambiente mais flexível e informal, que vem a estimular a exploração, a descoberta e a interação com o conhecimento científico.

O ensino de ciências em espaços não formais refere-se à aprendizagem que ocorre fora do contexto escolar tradicional, em ambientes que não seguem um currículo rígido nem exigem avaliação obrigatória. Para Jacobucci (2008), espaço não formal é todo aquele espaço onde pode ocorrer uma prática educativa.

Complementando, esses espaços podem oferecer experiências educativas mais livres, interativas e contextualizadas, valorizando a curiosidade, a experimentação e a descoberta. Podemos citar alguns exemplos de espaços não formais dando como exemplo museus, centros de ciências, jardins, parques, zoológicos, bibliotecas, feiras e centros comunitários ou ONGs.

Nestes ambientes, o ensino de ciências tende a ser mais lúdico, participativo e

adaptado ao interesse do público. A aprendizagem ocorre por meio de experiências práticas, atividades interativas e mediação educativa, favorecendo o envolvimento emocional e social do participante.

Silva e Oliveira (2021) enfatizam:

Os museus e centros de ciências podem ser considerados espaços privilegiados para o aprendizado de ciências, pois oferecem recursos didáticos e metodologias inovadoras que complementam o ensino formal, promovendo uma aprendizagem mais experimental e significativa. (p. 25)

Ao encontro da pesquisa os centros comunitários representam uma abordagem significativa para a promoção da alfabetização científica e o fortalecimento do vínculo entre ciência e sociedade. Esses espaços oferecem oportunidades de aprendizagem que valorizam o conhecimento local e promovem a inclusão social.

O ensino de ciências se torna importante nesses espaços não formais de educação, favorecendo a construção de significados, pois promovem interações e experiências que valorizam o saber cotidiano e a vivência dos sujeitos. Dessa forma, os centros comunitários tornam-se ambientes propícios para o desenvolvimento de práticas educativas que respeitam as especificidades culturais e sociais da comunidade, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e participativos.

A combinação de alguns ambientes não formais pode promover uma compreensão mais profunda dos conceitos científicos e um maior engajamento ao ensino de ciências.

A utilização de espaços não formais de ensino pode enriquecer significativamente o processo de aprendizagem científica, ao proporcionar experiências mais dinâmicas, contextualizadas e adaptadas à realidade dos participantes. A combinação de diferentes ambientes, como centros comunitários, espaços culturais e programas sociais, contribui para uma compreensão mais profunda dos conceitos científicos e para um maior envolvimento dos alunos, especialmente entre o público idoso.

Nessa ligação vem ao encontro o Programa FeliCidade do Idoso, desenvolvido em Cascavel-PR. Este programa, inserido em um centro comunitário, tem como objetivo promover um envelhecimento saudável por meio de atividades educativas que estimulam a autonomia, a socialização e a valorização da experiência de vida das pessoas idosas.

As intervenções oferecidas como oficinas artísticas, culturais, práticas esportivas, momentos de lazer e palestras educativas, representam oportunidades de ensino de ciências em espaços não formais. Nessas atividades, temas científicos, relacionados à saúde, bem-estar, corpo humano, alimentação, ambiente são abordados de maneira acessível e significativa, respeitando os ritmos e interesses da população idosa tentando assim oferecer uma melhora do seu bem-estar.

3.0 DISCUTINDO QUALIDADE DE VIDA

A qualidade de vida (QV) é um conceito amplo e multifacetado que transcende a mera ausência de doença, englobando aspectos físicos, psicológicos e sociais inter-relacionados. Compreender a QV exige uma perspectiva integral que considera as diferentes etapas do ciclo vital, desde a infância até a velhice.

Lembrando que a infância se configura como um período primordial para o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo, experiências positivas, como um ambiente familiar acolhedor e estimulante, acesso à educação de qualidade e cuidados de saúde adequados, contribuem para uma vida adulta e velhice mais saudáveis e plenas. Contrariamente, experiências adversas na infância como a privação de necessidades básicas, o abuso, a negligência e a exposição a violência, podem gerar consequências negativas duradouras, comprometendo a saúde física e mental na vida adulta e, por consequência, a QV na terceira idade.

Nesse sentido, diversos estudos apontam uma associação enorme entre essas adversidades precoces e o aumento do risco de doenças crônicas, transtornos mentais e dificuldades de adaptação ao envelhecimento.

Como afirma Felitti et al. (1998), em seu estudo sobre os efeitos da adversidade na infância:

A experiência de traumas e estresse na infância está fortemente relacionada com problemas de saúde física e mental na vida adulta, incluindo doenças cardíacas, diabetes, depressão e ansiedade. Este estudo longitudinal, realizado com uma grande amostra de participantes, acompanhou os indivíduos por décadas, demonstrando a influência duradoura das experiências da infância na saúde e bem-estar ao longo da vida. (p.245)

Além de Felitti, outros autores corroboram essa relação. Em pesquisa realizada por Masten e Coatsworth (1998), os autores afirmam que:

A resiliência em crianças que enfrentam adversidades é frequentemente determinada por fatores protetores, como um ambiente familiar estável e apoio social, que podem mitigar os impactos negativos e promover um desenvolvimento saudável, refletindo-se em uma melhor QV na idade adulta. (p. 227),

Considerando o aumento progressivo da população idosa em todo o mundo, investir em políticas públicas e ações que promovam a QV nessa etapa é fundamental

para garantir uma velhice digna e plena, conforme as medidas que lista o Ministério da Saúde; Brasil (2006)

- Garantir o acesso a cuidados preventivos e curativos, com foco na prevenção e tratamento de doenças crônicas comuns na velhice, como hipertensão, diabetes e doenças neurodegenerativas. A promoção da saúde e a prevenção de doenças são cruciais para a manutenção da autonomia e independência dos idosos.

- Criar ambientes urbanos e domiciliares seguros e acessíveis, com adaptações arquitetônicas que facilitem a mobilidade e a independência dos idosos. A eliminação de barreiras físicas e arquitetônicas é fundamental para garantir a participação plena dos idosos na sociedade.

- Promover atividades físicas, sociais e culturais que estimulem o envelhecimento ativo e saudável, combatendo o sedentarismo e o isolamento social. O engajamento em atividades prazerosas e socialmente significativas contribui para a manutenção da saúde física e mental e para o aumento da QV.

- Fortalecer as redes de apoio social, incluindo família, amigos e comunidade, para garantir o suporte necessário aos idosos. O apoio social é um fator base para o bem-estar emocional e a prevenção do isolamento social.

- Ampliar o acesso a serviços de assistência domiciliar, permitindo que os idosos permaneçam em seus lares com dignidade e segurança, mantendo sua autonomia e independência.

Berkman et al. (2000), ressalta que o suporte social tem um papel primordial na promoção da saúde e da qualidade de vida (QV) das pessoas idosas. A interação social regular, o apoio emocional familiar, amigos e comunidade, assim como o sentimento de pertença, contribuem significativamente para a prevenção de doenças e para o bem-estar psicológico nesta fase de vida.

Dentro da situação em que o isolamento é frequente, fortalecer laços sociais torna-se uma estratégia fundamental para um envelhecimento saudável e ativo. Assim, promovendo ambientes que favoreçam a convivência intergeracional e a inclusão social é tão importante quanto garantir cuidados de saúde físicos.

3.1 QUALIDADE DE VIDA: DO CONCEITO AS SUAS POSSIBILIDADES

O conceito de Qualidade de Vida (QV) evoluiu de forma significativa ao longo das últimas décadas, acompanhando transformações sociais, tecnológicas e científicas. A origem do termo remonta à década de 1960, refletindo preocupações que iam além do crescimento económico, incluindo o bem-estar humano e o desenvolvimento social (Marmot, 2015; Wilkinson; Pickett, 2018).

A Organização Mundial da Saúde (OMS), através do seu grupo Whoqol, (1995), a QV refere-se à percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, considerando o contexto cultural e os sistemas nos quais está inserido, bem como seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.

Complementando essa visão, Ryff (1989), sobre o bem-estar psicológico, aponta suas seis dimensões: autoaceitação, propósito de vida, crescimento pessoal, relações positivas, autonomia e domínio ambiental oferecendo um referencial valioso para a compreensão e promoção da QV, integrando de forma abrangente aspectos psicológicos e sociais.

O bem-estar psicológico é um estado de desenvolvimento humano que engloba seis dimensões inter-relacionadas: autoaceitação, propósito na vida, crescimento pessoal, relações positivas, autonomia e domínio ambiental. Cada dimensão contribui para uma experiência de vida mais significativa e plena. (Ryff, 1989, p. 697)

Corroborando cpm essa perspectiva, Michael Steger (2012) amplia essa compreensão ao enfatizar o papel do significado e do propósito na vida como elementos essenciais para uma experiência de qualidade de vida. Assim, diferentes modelos oferecem possibilidades variadas para avaliar e promover a QV, seja por meio de indicadores objetivos ou subjetivos.

Para autores como Cury (2009), a QV é entendida como um **processo dinâmico**, influenciado por fatores individuais, sociais e ambientais. O autor aprimora que não se trata apenas da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los, encontrando sentido e equilíbrio entre saúde, trabalho, lazer e relações interpessoais:

A qualidade de vida não se resume à ausência de problemas, mas à capacidade de lidar com eles de forma eficaz, encontrando significado e propósito na vida. Envolve a busca por um equilíbrio entre as diferentes áreas da vida, incluindo a saúde física e mental, as relações interpessoais, o trabalho e o lazer. (Cury, 2009, p. 25)

Neste sentido, a felicidade e a satisfação com a vida são importantes indicadores de QV. Como explica Diener (2000, p. 276).

[...] a felicidade e a satisfação com a vida são importantes indicadores de qualidade de vida e podem ser influenciadas por fatores como relações sociais positivas, realização pessoal e um sentido de propósito na vida.

Seguindo a abordagem anterior Diener et al., (2018), cita algumas abordagens que foram incorporadas, destacando indicadores objetivos como condições materiais de vida, rendimento, saneamento e saúde física e os subjetivos, como felicidade, satisfação com a vida, bem-estar psicológico e social. Autores como Jeffrey Sachs e Richard Layard (2023), através de relatórios globais como o *World Happiness Report*, reforçam a centralidade da felicidade subjetiva como dimensão estratégica para políticas públicas.

A agenda de desenvolvimento sustentável da ONU (2015), ampliaram o debate, propondo a qualidade de vida como meta transversal para erradicar a pobreza, garantir saúde de qualidade e reduzir desigualdades. Assim, a QV passa a ser entendida como parte integrante de uma agenda global, conectada a direitos humanos, igualdade e justiça social (Marmot, 2020).

Outros fatores que compõem a QV incluem dimensões inter-relacionadas: física (saúde, energia, capacidade funcional), psicológica (bem-estar emocional, autoestima, satisfação com a vida), social (relações interpessoais, apoio social), ambiental (acesso a recursos, segurança, qualidade ambiental) e econômica (renda, segurança financeira).

Entre os fatores que mais tem merecido atenção está a relação entre atividade física e qualidade de vida. Diversos estudos demonstram que a prática regular de exercícios físicos melhora não apenas aspectos físicos, como força muscular, resistência cardiovascular e mobilidade, mas também aspectos psicológicos e sociais.

Segundo Meneses *et al.* (2023):

[...] a prática de exercícios físicos é fundamental na terceira idade, pois melhora a autoestima, contribui para a manutenção da capacidade funcional e promove maior interação social, aspectos essenciais para o envelhecimento saudável (p. 8955).

A atividade física tem potencial para reduzir sintomas depressivos e ansiosos, promover a autoestima e facilitar interações sociais positivas (Bize et al., 2007). Para populações específicas, como a de pessoas idosas, esses benefícios tornam-se ainda mais evidentes, contribuindo para a manutenção da autonomia funcional e a prevenção de doenças crônicas.

Por fim, as crises recentes como a pandemia de COVID-19 expuseram fragilidades, mas também impulsionaram novos olhares para a importância de fatores como saúde mental, trabalho digno, relações comunitárias e resiliência social como componentes essenciais da qualidade de vida (Huppert, 2021).

Desse modo aprimorar a QV requer uma abordagem integrada e multidisciplinar, considerando as necessidades individuais. A promoção da saúde física e mental, por meio de hábitos saudáveis e do acesso a cuidados de saúde, é fundamental para o bem-estar. O fortalecimento das redes de apoio social, a participação em atividades sociais e culturais, bem como o equilíbrio entre trabalho e lazer, também contribuem para uma QV mais plena.

No caso específico do trabalho com as pessoas idosas, a promoção de todos os fatores citados anteriormente é considerada uma estratégia fundamental para melhorar sua QV. Programas adaptados às necessidades dessa faixa etária podem contribuir para maior independência funcional, redução do risco de quedas e aumento do bem-estar psicológico e social (Sherrington et al., 2019).

3.2 QUALIDADE DE VIDA NOS DIVERSOS ESTÁGIOS DO SER HUMANO

A Qualidade de Vida não é um conceito estático; pelo contrário, ela assume significados, desafios e aplicações específicas conforme o ser humano avança pelas diferentes fases da vida. Da infância à velhice, a busca pelo bem-estar físico, mental e social molda as experiências e expectativas individuais, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais.

Na infância, a qualidade de vida está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento integral da criança. O acesso a nutrição adequada, cuidados de saúde, educação de qualidade e um ambiente familiar seguro e estimulante são pilares fundamentais. A privação dessas necessidades básicas pode gerar consequências negativas de longo prazo, comprometendo o desenvolvimento físico,

cognitivo e socioemocional.

Como afirmam Papalia et al. (2006):

O desenvolvimento infantil é um processo complexo e interativo, influenciado por fatores biológicos, psicológicos e sociais interconectados. A falta de estímulos adequados pode levar a atrasos no desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem, impactando diretamente na qualidade de vida futura. (p. 45)

Victora et al. (2021) destaca que na infância e adolescência o desenvolvimento da qualidade de vida está muito além da saúde física, mas sim a fatores como a nutrição, ambiente familiar, educação, segurança e oportunidades de participação social. Partindo do conceito de participação social, Vygotsky (1978) já enfatizava a importância das interações sociais no desenvolvimento infantil, argumentando que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem por meio da interação com o ambiente e com outros indivíduos.

Victora et al. (2021) reforça essa perspectiva ao demonstrar, por meio de estudos longitudinais, que intervenções precoces como programas de nutrição infantil e acompanhamento do crescimento têm efeitos positivos significativos que se prolongam por toda a vida adulta. Esses estudos indicam que melhorias nos primeiros mil dias de vida reduzem a mortalidade infantil, aumentam o desempenho escolar e diminuem desigualdades e melhorando a sua QV.

Na adolescência, a transição para a vida adulta é marcada por mudanças físicas, cognitivas e sociais intensas. A busca pela identidade, a pressão social e as transformações hormonais podem afetar a saúde mental e o bem-estar dos adolescentes.

A disponibilidade de recursos e suporte social, como acesso à educação, saúde mental e atividades extracurriculares, são bases para a promoção da qualidade de vida nesta fase. Como ressalta a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018, p.2):

A saúde mental dos adolescentes é um fator determinante para a qualidade de vida na idade adulta. O acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva também é fundamental para garantir o bem-estar físico e psicológico dos jovens.

Erikson (1968) também contribui para a compreensão da adolescência, descrevendo-a como um período de desenvolvimento psicossocial onde o adolescente busca a identidade e a autonomia. Já na juventude e fase adulta, estudos

tendem a destacar o equilíbrio entre a vida pessoal, trabalho e relações sociais e a realização de metas. Autores como Richard Layard e Ed Diener enfatizam a importância da felicidade subjetiva e do propósito de vida como pilares para a QV nesta etapa, (Diener et al., 2018).

Segundo Seligman (2011, p.19), "a felicidade e o bem-estar na idade adulta estão relacionados à capacidade de cultivar relacionamentos positivos, engajar-se em atividades significativas e encontrar um propósito de vida". Esses elementos são especialmente importantes na velhice, fase em que muitas pessoas enfrentam mudanças na rotina, perdas e desafios emocionais. Assim, proporcionar oportunidades para o envolvimento social, o voluntariado, a expressão criativa e a participação na comunidade em um todo pode ser decisivo para garantir uma vida plena.

O estresse relacionado ao trabalho, as responsabilidades familiares e a pressão social podem afetar o bem-estar. A busca por um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a prática de atividades físicas e o cultivo de relações sociais positivas são importantes para manter a qualidade de vida.

Na terceira idade, a qualidade de vida das pessoas idosas está diretamente ligada a saúde física, a capacidade de realizar atividades cotidianas de forma independente e ao vínculo social com amigos e familiares. Quando a pessoa idosa enfrenta problemas de saúde, como doenças crônicas ou limitações físicas, ou lida com a perda de entes queridos, esses aspectos podem ser bastante afetados, prejudicando seu bem-estar geral. Essas dificuldades podem diminuir a autonomia e aumentar o risco de isolamento, impactando negativamente na qualidade de vida e no equilíbrio emocional do idoso.

O acesso a cuidados de saúde adequados, suporte social, atividades de lazer e oportunidades de convívio social são fundamentais para garantir o bem-estar físico, mental e emocional.

A interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais influencia diretamente na percepção e na experiência individual da qualidade de vida, sendo fundamental considerar essa complexidade para a formulação de estratégias de promoção do bem-estar.

A infância, com suas necessidades básicas e oportunidades de desenvolvimento; a adolescência, com suas transformações e desafios de identidade;

a vida adulta, com suas responsabilidades e busca por realização; e a terceira idade, com suas particularidades e a importância da manutenção da autonomia e do convívio social, demonstram a complexidade e a riqueza da experiência humana.

A compreensão profunda das necessidades específicas de cada etapa, aliada à implementação de políticas públicas e ações individuais que promovam o acesso a recursos, serviços de saúde e ambientes saudáveis, é fundamental para garantir a qualidade de vida em todas as fases.

Ao reconhecer a importância do desenvolvimento integral, da saúde mental, das relações sociais e do propósito de vida, é possível construir uma sociedade que valorize e promova o bem-estar em todas as idades, assegurando que cada indivíduo tenha a oportunidade de viver uma vida plena e significativa.

3.2.1 ENVELHECIMENTO HUMANO E A PESSOA IDOSA

O envelhecimento humano é um processo complexo e multidimensional, que envolve transformações biológicas, psicológicas e sociais. Compreender essas mudanças é essencial para promover o bem-estar e a qualidade de vida (QV) da pessoa idosa. A tradicional perspectiva biomédica, centrada em doenças e deficiências, vem gradualmente cedendo espaço a uma abordagem mais ampla, que considera a pessoa idosa em sua totalidade.

Entre 1980 e 2000, a população brasileira com 60 anos ou mais cresceu 7,3 milhões, totalizando mais de 14,5 milhões em 2000. À época, a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2005), projetava que, até 2025, o Brasil ocupara a sexta posição mundial em número absoluto de pessoas idosas. Dados mais recentes indicam que o processo de envelhecimento populacional no país se consolidou, confirmando a tendência de rápido crescimento da população idosa, o que reforça a relevância do tema no contexto atual.

Esse crescimento é consequência, principalmente, da queda nas taxas de fertilidade e do aumento da longevidade. Estima-se que até 2025, 120 países terão taxas de fertilidade abaixo do nível de reposição (2,1 filhos por mulher).

Essas tendências estão alinhadas com as projeções do IBGE (2018), que indicam que até 2030, a população 60 anos ou mais será maior que a faixa etária de até 14 anos no Brasil. O IBGE (2022) confirma esse cenário, apontando que, em 2022, havia cerca de 34,4 milhões de idosos no país, com a projeção de que esse número

ultrapasse os 40 milhões até 2030.

Além disso, a participação das pessoas idosas na população total do Brasil deve crescer significativamente. Em 2030, cerca de 23,6% da população será composta por pessoas com 60 anos ou mais, e estima-se que esse percentual chegue a 32% até 2060. Esse fenômeno acompanha o aumento da expectativa de vida, que em 2022, era de cerca de 76 anos, com previsão de continuar subindo, o que deve acelerar ainda mais o crescimento da população idosa.

Os especialistas Papalia, Olds e Feldman (2006), categorizam os idosos em três grupos: **Idosos jovens** (65 a 74 anos): geralmente ativos; **Idosos velhos** (75 a 84 anos): com maior tendência à fragilidade e **idosos mais velhos** (85 anos ou mais): frequentemente enfrentando dificuldades nas atividades diárias.

O envelhecimento deve ser compreendido como uma etapa única da vida, marcada não apenas por perdas, mas também por possibilidades de adaptação e qualidade de vida. Segundo De Oliveira e De Andrade (2020, p. 2), "o envelhecimento ativo pressupõe a otimização de oportunidades para a saúde, participação e segurança, visando a melhora da qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem"

Por sua vez, De Oliveira e De Andrade (2020), enfatizam que o envelhecimento não deve ser visto apenas como um declínio, mas sim como uma experiência singular, influenciada por fatores genéticos, estilo de vida e suporte social. Alterações fisiológicas, como a redução da massa muscular e óssea, são naturais, mas sua intensidade varia entre os indivíduos. A adoção de hábitos saudáveis como a prática regular de atividades físicas e uma alimentação equilibrada é essencial para um envelhecimento ativo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002, p. 6), "o envelhecimento ativo é um processo que permite às pessoas realizar seu potencial de bem-estar físico, social e mental ao longo da vida, participando plenamente da sociedade e contribuindo para ela".

Diante desse cenário, é fundamental reformular os modelos de atenção à saúde, garantindo o acesso a serviços de qualidade, adaptados às necessidades da população idosa. A promoção da autonomia, da independência e da participação social dos idosos deve ser prioridade, assegurando sua inclusão e dignidade.

O contexto social também influencia a definição de velhice, frequentemente

estabelecida a partir dos 60 anos, independentemente do estado biológico ou psicológico da pessoa. No entanto, a idade cronológica não reflete, de forma adequada o desenvolvimento humano.

Nesse sentido a idade funcional da pessoa idosa é um indicador importante para determinar a sua capacidade de realizar atividades diárias de forma independente. Ela considera aspectos como mobilidade, cognição, força muscular e autonomia para a realização de tarefas básicas.

Segundo Duarte et al. (2021, p. 3), “a idade funcional pode ser mais determinante do que a cronológica para indicar o nível de dependência e a necessidade de cuidados”. Assim, investir em programas de reabilitação, exercícios físicos e estímulos cognitivos são estratégias fundamentais para preservar a funcionalidade e garantir qualidade de vida na velhice.

Historicamente, a velhice esteve associada a doenças e perdas, uma visão médica que ainda persiste, apesar dos avanços nas condições de saúde e longevidade. A diversidade de termos utilizados para designar a fase pós-meia-idade reflete a complexidade sociocultural do envelhecimento. A resistência ao uso do termo “velho” evidencia essa tensão simbólica.

A definição de velhice é, portanto, contextual e dinâmica. A busca por igualdade, muitas vezes, pode mascarar preconceitos. Termos como “terceira idade”, tradicionalmente associados à aposentadoria, tornam-se insuficientes diante do aumento da expectativa de vida e da diversidade das trajetórias individuais. Superar estigmas requer reconhecer a velhice como uma etapa rica em experiências, sabedoria e liberdade.

A construção de uma linguagem mais inclusiva é essencial para valorizar e respeitar esse momento da vida. Por isso Silva et al. (2022) discute que a expressão terceira idade vem sendo gradativamente substituída por “pessoa idosa”, termo mais adequado por reconhecer o sujeito em sua individualidade e cidadania.

3.3 IMPACTO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA QUALIDADE DE VIDA DO INDIVÍDUO

Em um cenário global cada vez mais tecnológico e complexo, a compreensão científica emerge como um pilar fundamental para a tomada de decisões informadas e para a promoção do bem-estar individual e coletivo.

Conforme o National Research Council (2012, p. 12),

O ensino de ciências, quando eficaz, vai além da simples transmissão de informações". Ele visa, sobretudo, o desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas e a construção de uma visão de mundo embasada em evidências.

Como afirma DeBoer (2000), a educação científica deve equipar os indivíduos com as ferramentas necessárias para interpretar o mundo e participar ativamente na sociedade. Além disso, a alfabetização científica é valorizada para a tomada de decisões informadas em relação a questões complexas que afetam a saúde pública, o meio ambiente e a tecnologia (OECD, 2016).

Nesta perspectiva, a influência do ensino de ciências se manifesta em diversas esferas:

- Saúde: O conhecimento científico sobre o corpo humano, doenças e hábitos saudáveis capacita os indivíduos a tomar decisões conscientes, prevenindo enfermidades e promovendo o bem-estar físico e mental. A compreensão de conceitos como higiene, nutrição e prevenção de acidentes contribui para uma vida mais saudável e longa.
- Meio Ambiente: A conscientização ambiental, fomentada pelo ensino de ciências, estimula a adoção de práticas sustentáveis, contribuindo para a preservação do planeta e para a melhoria da qualidade de vida presente e futura. A compreensão dos impactos ambientais das atividades humanas e a capacidade de propor soluções inovadoras são essenciais para um futuro mais sustentável.
- Tecnologia e Inovação: O ensino de ciências contribui para a formação de cidadãos capazes de compreender e utilizar a tecnologia de forma crítica e responsável. A capacidade de analisar informações, identificar padrões e resolver problemas complexos é fundamental para a participação ativa na sociedade e para o desenvolvimento profissional.
- Cidadania: O ensino de ciências promove a formação de cidadãos mais críticos, participativos e engajados na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A compreensão dos processos científicos e a capacidade de analisar informações de forma crítica são essenciais para a tomada de decisões conscientes e para a defesa dos direitos individuais e coletivos, (Delizoicov, 2011).

Em suma, um ensino de ciências eficaz é fundamental para a formação de cidadãos críticos, responsáveis e engajados na construção de um futuro sustentável e equitativo. A capacidade de analisar informações, resolver problemas e tomar decisões informadas, baseadas em evidências, é primordial para navegar as complexidades do mundo moderno e contribuir para uma sociedade melhor.

A educação científica não se limita à aquisição de conhecimento, mas também ao desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida, como o pensamento crítico e a resolução de problemas. (Perrenoud, 1999).

Um indivíduo alfabetizado cientificamente está mais bem equipado para lidar com os desafios do século XXI e contribuir para um futuro mais sustentável e justo (UNESCO, 2021), uma vez que o ensino de ciências qualifica o indivíduo para navegar no complexo mundo moderno, fornecendo-lhe um mapa e bússola para lidar com a imensa quantidade de informações. Desenvolve, assim, nele, o pensamento crítico, essencial para discernir entre fatos e opiniões, tornando-o menos suscetível a desinformação e golpes virtuais.

Essa capacidade de análise crítica se estende a diversas áreas, desde a avaliação de produtos e tratamentos médicos até a compreensão dos impactos ambientais de nossas ações. Em resumo, o conhecimento científico, de maneira geral, fornece aos indivíduos uma compreensão mais clara e embasada sobre o funcionamento do mundo e as consequências de suas ações, mas a outros fatores que podem mudar isso como as normas sociais a impulsividade a subestimação de riscos.

No que diz respeito à saúde, o conhecimento científico contribui para que as pessoas possam compreender melhor o seu próprio bem-estar, facilitando a adoção de hábitos mais saudáveis e a prevenção de doenças de forma informada. Em vez de colocar sobre cada um a obrigação de “gestão total” da própria saúde, esse conhecimento oferece recursos que permitem lidar com o cotidiano de maneira mais consciente, reconhecendo limites individuais e contextuais. Assim, a autonomia que surge do acesso à informação não significa assumir todo o controle, mas ganhar alguma margem de escolha sem depender exclusivamente de orientações externas ou serviços especializados de elevado custo.

No campo da tecnologia, o ensino das ciências ajuda a lidar com os desafios do ambiente digital. Ao fornecer ferramentas para interpretar informações, identificar

padrões e compreender como a tecnologia influencia a sociedade, favorece-se um uso mais cuidadoso e crítico dos meios digitais. Em vez de esperar que cada pessoa se torne um utilizador exemplar, reconhece-se que este conhecimento apenas facilita uma relação mais equilibrada com a tecnologia, reduzindo a probabilidade de exposição a desinformação ou esquemas virtuais.

Por fim, a educação científica apoia a formação de uma cidadania mais informada, chamando a atenção para questões ambientais e de sustentabilidade. Essa sensibilização não transforma automaticamente cada pessoa num agente plenamente ativo, mas pode incentivar pequenas escolhas e participações que, somadas, contribuem gradualmente para práticas mais responsáveis e para um futuro mais sustentável.

O impacto transformador do ensino de ciências na qualidade de vida individual se estende muito além da simples aquisição de conhecimento. Ele representa um processo de aprimoramento, capacitando indivíduos a se tornarem agentes ativos e responsáveis em suas comunidades e no mundo.

Considerando as perspectivas de Perrenoud e a UNESCO, podemos aprofundar essa análise. Perrenoud (1999), em seus estudos sobre as competências essenciais para o século XXI, destaca a importância do desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas como habilidades cruciais para a vida.

O ensino de ciências, nesse contexto, assume um papel fundamental, pois proporciona aos alunos as ferramentas necessárias para analisar informações, avaliar diferentes perspectivas e construir argumentos baseados em evidências.

A capacidade de resolver problemas complexos, utilizando o raciocínio lógico e o método científico, é uma competência altamente valorizada em diversos contextos, desde o profissional até o pessoal. A educação científica, portanto, não se limita à aquisição de conhecimento, mas também à formação de cidadãos críticos e capazes de lidar com os desafios da vida moderna.

A UNESCO (2021), por sua vez, enfatiza a importância da educação científica para a construção de um futuro sustentável e justo. Em um mundo cada vez mais interconectado e marcado por grandes desafios globais, como as mudanças climáticas e a desigualdade social, a alfabetização científica se torna essencial para a

tomada de decisões informadas e para a participação ativa na construção de um futuro encorajador.

A compreensão dos princípios científicos por trás de questões complexas, como a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento tecnológico, é primordial para a promoção da justiça social e da sustentabilidade.

A UNESCO destaca a necessidade de uma educação científica inclusiva e acessível a todos, garantindo que todos tenham a oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias para se tornarem cidadãos responsáveis e engajados na construção de um mundo promissor.

Em síntese, tanto Perrenoud (1999) quanto a UNESCO (2021) convergem na importância do ensino de ciências para o desenvolvimento individual e coletivo.

O conhecimento científico se torna, assim, uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento individual e para a transformação social, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para todos.

4.0 O PROGRAMA “FELICIDADE DO IDOSO”

O **Programa Felicidade do Idoso**, desenvolvido no município de Cascavel, Paraná, constitui-se como uma política pública voltada para o bem-estar e a valorização da pessoa idosa. Sediado na chamada *Cidade do Idoso*, localizada no Parque Tarquínio, na região central da cidade, o programa representa uma transformação significativa tanto do espaço físico quanto da dinâmica social envolvida na promoção do envelhecimento saudável.

Antes da implantação da iniciativa, a área era subutilizada e frequentemente alvo de degradação. Com a criação do programa, o local foi requalificado, convertendo-se num ambiente acolhedor, arejado e propício ao convívio, ao contato com a natureza e à realização de múltiplas atividades voltadas para o público idoso.

Atualmente, cerca de 250 idosos participam diariamente das atividades oferecidas, usufruindo também de refeições (café da manhã, almoço e lanche) e de transporte gratuito por meio da *Linha do Idoso*, que dispõe de dois ônibus que circulam em rotas distintas que passam nos bairros de Cascavel.

Esses idosos participantes do programa, costumam ser pessoas com 60 anos ou mais que procuram espaços de convivência, lazer e cuidado que lhes permitam manter uma rotina ativa. Muitos deles vivem sozinhos ou têm redes de apoio reduzidas, e encontram no programa uma forma segura de socialização, de ocupar o tempo com atividades significativas e de fortalecer o bem-estar físico e emocional. São idosos com diferentes níveis de autonomia, trajetórias de vida variadas e necessidades diversas, mas que partilham o desejo de permanecer integrados na comunidade.

Outra parte importante dos participantes é composta por idosos que, apesar de terem laços familiares, sentem falta de oportunidades regulares de interação social fora do ambiente doméstico. Para esse grupo, o programa funciona como um ponto de encontro que favorece vínculos, troca de experiências e participação ativa em atividades culturais, recreativas e educativas. Independentemente da condição socioeconômica, estes idosos procuram no programa um ambiente acolhedor, acessível e capaz de lhes proporcionar dignidade, inclusão e qualidade de vida no envelhecimento.

O programa se destaca pela ampla gama de atividades que oferece, promovendo a socialização, o exercício da cidadania e o fortalecimento dos vínculos

familiares e comunitários. Entre as atividades e oficinas realizadas estão o artesanato, danças diversas (circular, de salão e estilizada), aulas de violão, origami, jogos de mesa, atividades físicas adaptadas, recreações, passeios culturais e turísticos, além de palestras e ações que são realizadas por meio de parcerias com universidades públicas e privadas, organizações da sociedade civil e empresas.

Um dos destaques do programa é o protagonismo conferido aos idosos nas decisões e eventos organizados ao longo do ano, como o *Café com Famílias*, realizado bimestralmente, que envolve familiares e promove a convivência intergeracional, também podemos citar como eventos culturais a escolha do Miss e Mister terceira idade que é promovido pela AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), que visa a socialização da pessoa idosa.

Outro projeto complementar é a *Caravana do Idoso*, que tem como objetivo descentralizar as atividades, levando os participantes a diferentes pontos da cidade e integrando-os com outras iniciativas, como os Centros de Convivência Intergeracionais e espaços culturais urbanos e rurais. Essa ação é estratégica para atingir idosos em situação de isolamento social, promovendo inclusão e bem-estar.

A pertinência e importância do Programa FeliCidade do Idoso está diretamente ligada ao desafio contemporâneo de lidar com o envelhecimento populacional. Embora esse fenômeno represente um avanço social, traz consigo exigências complexas às políticas públicas, sobretudo no que se refere à efetivação dos direitos da pessoa idosa.

No Programa Felicidade do Idoso, as atividades começam às 8h30, quando os participantes são acolhidos com um café da manhã simples, com café ou chá e pão. Depois desse momento inicial, todos participam de uma atividade física orientada por um profissional, que envolve caminhada pelo parque, alongamentos e outras práticas, como exercícios de fortalecimento e atividades recreativas.

Por volta das 10h30, após o término dessa atividade, os idosos seguem para as oficinas oferecidas pelo programa, como dança, música e artesanato, podendo escolher aquelas com as quais mais se identificam. Ao final das atividades, às 11h30, todos se dirigem para o almoço, que é servido pelo próprio programa.

O programa se insere nesse contexto como uma resposta concreta, sustentável e replicável, ao oferecer atividades que estimulam a autonomia, a socialização, o desenvolvimento de habilidades e o exercício pleno da cidadania.

Em suma, o Programa Felicidade do Idoso é um modelo de boas práticas na

área da assistência social, evidenciando que, mesmo com recursos limitados, é possível implementar uma política pública eficaz, centrada no respeito à dignidade e aos direitos da população idosa.

A relevância do programa, já evidenciada anteriormente, será neste capítulo analisada com base nos dados obtidos por meio da pesquisa de campo. A partir dos instrumentos aplicados, o questionário WHOQOL-Bref e entrevistas com as pessoas idosas participantes e os profissionais e palestrantes, será apresentada a análise dos dados na visão dos profissionais e dos participantes idosos e do ensino de ciência.

Este capítulo, portanto, tem como objetivo interpretar os dados à luz do referencial teórico e metodológico discutido anteriormente, com enfoque em compreender como a presença da cultura científica em um espaço não formal influencia a percepção de qualidade de vida e promove um envelhecimento mais ativo e consciente. A articulação entre os dados quantitativos e qualitativos permitirá identificar significados, padrões e relações relevantes entre os elementos investigados, contribuindo para a formulação de conclusões e possíveis encaminhamentos para uma melhora das políticas públicas.

4.1 O OLHAR DOS PROFISSIONAIS/PALESTRANTES: PERCEPÇÕES E AÇÕES

A atuação dos profissionais no Programa FeliCidade do Idoso revela-se fundamental para a concretização das práticas educativas e para a promoção da cultura científica entre os participantes. Segundo Paulo Freire (1996), educar é um ato de amor, e isso exige um compromisso ético com a autonomia do outro. Neste contexto, o educador, seja ele professor, oficinairo, palestrante ou coordenador, deixa de ser mero transmissor de conteúdos e passa a ser facilitador de processos de construção de sentido, especialmente quando se trata da pessoa idosa.

Na análise dos depoimentos dos profissionais do programa evidencia-se o reconhecimento da importância do ensino de ciências na melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. As falas mostram que o conhecimento científico, quando apresentado de forma acessível, estimula a autonomia, fortalece o autocuidado e contribui para um envelhecimento mais ativo.

Conforme Delizoicov (2011), ensinar ciências em espaços não formais permite a construção de saberes significativos, porque parte da vivência dos sujeitos e valoriza

o seu conhecimento prévio. Essa perspectiva é evidente no relato de alguns profissionais entrevistados.

Sim ensinamos ciência. Quando executamos e oferecemos ações que resultam na melhoria da saúde física e mental do idoso, é sim a ciência exercendo sua função. (Entrevistado 06, orientador técnico esportivo)

Sim, pois as ações que desenvolvo tem embasamento teórico, muitas vezes as atividades são realizadas orientações sobre a importância daquilo que está sendo feito e de incorporar atos e hábitos na rotina deles, alguns idosos referem ter incorporado (exercícios) fonoaudiológicos na atividade cognitiva no seu dia a dia. (Entrevistado 07, Prof. De Fonoaudiologia).

Sim estamos diariamente divulgando a ciência, pois unimos nosso conhecimento técnico as práticas diárias aplicadas. (Entrevistado 11, assistente social e gerontóloga).

Outros profissionais aponta a relação direta entre o ensino de ciências e a prevenção de doenças crônicas:

Sim a ciência auxilia muito, pois ao realizar as atividades físicas é possível dizer que ela pode melhorar a respeito de doenças como pressão alta e trazendo bem-estar e o condicionamento físico. (Entrevistado 10, estagiário de Educação Física)

Sim sempre trago assuntos e informações benéficas a eles a respeito dos benefícios da alimentação saudável e balanceada unida as outras atividades que fazem diariamente. (Entrevistado 05, palestrante nutricionista).

Juntamente com os comentários que foram citados anteriormente, referentes a questão 8 que dizia (Ao trabalhar cientificamente com os idosos seria possível dizer que você está divulgando a ciência e aquilo que ela produz para o bem deste público?), dos 15 profissionais que participaram da pesquisa, 12 responderam que sim, 2 não responderam à pergunta e 1 disse que não. As respostas foram diretas e objetivas, o que pode refletir o perfil dos participantes.

Destaca-se que o único participante que respondeu negativamente era estagiário, o que pode ter influenciado sua percepção sobre a questão. Essa condição pode estar associada a uma menor experiência prática ou a uma compreensão ainda em construção acerca do papel da ciência nas atividades desenvolvidas com os idosos, diferentemente dos demais profissionais que já atuam de forma mais consolidada no programa.

Essas percepções alinham-se com a noção de alfabetização científica defendida por Sasseron e Carvalho (2008), que a entendem como a capacidade de utilizar o conhecimento científico para tomar decisões conscientes no cotidiano. Assim, as ações educativas desenvolvidas no programa tornam-se não apenas um meio de socialização, mas também um instrumento de enriquecimento, especialmente para um público historicamente excluído das práticas científicas formais.

O papel do profissional como mediador entre ciência e envelhecimento também se destaca:

A ciência está no dia-dia, trazemos ela para perto, com exemplos do dia a dia, com linguagem acessível. Eles compreendem e aplicam isso na vida. É muito gratificante ver como eles mudam hábitos por entenderem melhor seu corpo e sua saúde. (Entrevistado 12, palestrante Médica).

A análise das entrevistas permite ainda perceber que os profissionais desenvolvem estratégias didáticas adaptadas a pessoa idosa, como o uso de recursos visuais, experiências práticas e narrativas. Essas práticas dialogam com a teoria de Vygotsky (1978), especialmente no que diz respeito à zona de desenvolvimento proximal, onde o aprendizado ocorre por meio da interação social e da mediação cultural.

Deste modo, percebe-se que o ensino de ciências no Programa FeliCidade do Idoso não se limita à transmissão de conteúdos, mas funciona como um processo que amplia possibilidades e fortalece a participação dos idosos no seu próprio cotidiano. Ao oferecer conhecimentos que podem ser aplicados de forma prática e respeitam os limites de cada um, essa abordagem contribui para uma emancipação possível, favorecendo escolhas mais informadas e um envolvimento mais ativo na comunidade.

Assim, o programa promove não apenas autonomia e protagonismo, mas também a dignidade associada à última etapa do desenvolvimento humano, tal como defendido por Erikson (1994).

Através das análises das entrevistas com os profissionais dividiu-se em três categorias principais, que expressam de forma concreta como o ensino de ciências contribui para o envelhecimento ativo e para a qualidade de vida dos idosos. São elas:

Categoria 1: A aproximação do ensino de ciências no cotidiano.

A análise das entrevistas dos profissionais do Programa FeliCidade do Idoso evidencia a importância do ensino de ciência na terceira idade, está profundamente

ligada à sua relação com o dia-dia dos participantes. A ciência, quando apresentada de forma descontextualizada ou excessivamente técnica, não desperta interesse. Contudo, quando trazida para a linguagem formal e do cotidiano e associada a situações concretas como alimentação, saúde, mobilidade ou autocuidado torna-se significativa e motivadora para a pessoa idosa.

Essa constatação está evidenciada com Freire (1996), que defende que todo conhecimento deve ser situado na realidade concreta dos sujeitos, respeitando suas vivências e saberes prévios. A ciência, nesse sentido, é desmistificada e se torna instrumento de compreensão do mundo. Neste sentido temos as falas dos entrevistados que apontam que

Cada idoso tem uma forma diferente para lidar, mas a grande maioria temos que usar uma fala mais simples, temos que saber como vamos conduzir os objetivos do programa de uma forma que melhor adapte aos idosos sem termos técnicos. (Entrevistado 05, estagiário de educação física).

Busco exemplificar para o cotidiano deles, os benefícios que a dança circular traz para uma melhora cognitiva e motora deles, que tais como todos as atividades irão proporcionar uma melhora para eles. (Entrevistado 01, professora de oficinas culturais e expressão).

De uma forma mais simples tento evidenciar a importância de uma alimentação mais equilibrada tentando explicar de uma forma mais usual, de que por exemplo que para um controle da diabetes não é só o doce que eles devem ter controle mais com muitos outros alimentos também. (Entrevistado 14, palestrante nutricionista).

Essa abordagem está alinhada ao conceito de alfabetização científica, defendido por Sasseron e Carvalho (2008), segundo os quais o conhecimento só se torna útil quando pode ser relacionada a vivência social e pessoal de cada pessoa.

Além disso, essa aproximação favorece a compreensão dos fenômenos científicos, permitindo que os participantes reconheçam seu papel como sujeito do conhecimento, como destaca Chalmers (1993) ao afirmar que a ciência é um processo em constante reconstrução social. Nos diz um entrevistado:

Atividades de estimulação cognitiva e orientações sobre a função de mastigação deglutição, como prevenir engasgos, explicando a eles que se eles realizarem corretamente o que foi explicado ajuda muito na prevenção. (Entrevistado 07, prof. de Fonoaudiologia.)

Essa percepção está em plena concordância com a proposta de Vygotsky

(1978), para quem o conhecimento se constrói de forma mediada, no diálogo entre sujeitos e cultura. A mediação feita pelos profissionais que adaptam a linguagem científica, utilizam recursos e atividades práticas é o que torna possível essa transformação da ciência para uma melhora da sua vida.

Categoria 2: Cultura científica como ferramenta de autonomia.

A compreensão do ensino de ciências como ferramenta para melhora efetiva da qualidade de vida e do envelhecimento da pessoa idosa foi uma constante nas falas dos profissionais entrevistados. A ciência, quando apresentada de forma acessível e prática, auxilia os participantes na tomada de decisões conscientes sobre saúde, alimentação, autocuidado e estilo de vida.

Essa ideia conecta-se diretamente com o conceito de alfabetização científica funcional, tal como definido pela UNESCO (2021), ou seja, a ciência deve equipar os indivíduos com ferramentas para compreender, avaliar e agir sobre problemas do dia-dia, especialmente no campo da saúde e do bem-estar.

Entretanto, concordamos com Vogt (2006, p 24), quando ele diz “A expressão cultura científica nos soa mais adequado do que as várias outras tentativas de designação do amplo e cada vez mais difundido fenômeno da divulgação científica e da inserção no dia-dia de nossa sociedade dos temas da ciência e da tecnologia”.

Nas falas dos entrevistados vemos que

Quando explicamos que a atividade física que fazemos aqui como caminhada, alongamentos e atividades que visam o equilíbrio e força estão juntas, e que isso ajuda na melhora e na prevenção de doenças como pressão alta, até mesmo na melhora do sono, eles ficam motivados a fazer todos os exercícios. (Entrevistado 06, orientadora técnica esportiva.)

Alguns me disseram que começaram a caminhada e fazer mais as atividades depois de sentirem melhoras no corpo e entenderem como isso ajuda na circulação. Não é só porque o professor mandou é porque eles entenderam por que faz bem. (Entrevistado 10, estagiário de educação física.)

Os depoimentos também indicaram que o ensino de ciências, por meio da conscientização dos exercícios físicos realizados, contribui diretamente para o fortalecimento da autonomia das pessoas idosas. Ao compreenderem melhor o funcionamento o corpo humano, doenças e tratamentos, tornam-se mais capazes de

cuidar da própria saúde e tomar decisões mais conscientes. Essa autonomia, no entanto se manifesta dentro de um contexto social específico, em que fatores como acesso a serviços de saúde, apoio familiar, condições econômicas e recursos comunitários influenciam a capacidade dos idosos de aplicar esse conhecimento em sua vida diária.

Essa autonomia é, segundo Perrenoud (1999), um dos pilares para a vida no século XXI: saber agir de forma crítica e informada. O ensino de ciências, nesse contexto, torna-se um exercício de cidadania e autocuidado, especialmente quando contribui para reduzir riscos associados ao envelhecimento, como sedentarismo.

Categoria 3: Ensino de ciências como instrumento de inclusão social

Os profissionais percebem que os espaços educativos do programa vão além da aprendizagem cognitiva. Eles também favorecem o sentimento de pertença, autoestima e inclusão social, especialmente para idosos em situação de isolamento. A inclusão, neste contexto, vai além do acesso físico às atividades. Trata-se de uma inserção ativa, crítica e digna no processo educativo, em que os idosos não apenas consomem informação, mas são reconhecidos como sujeitos de saber, com experiências acumuladas que dialogam com os conteúdos científicos. Essa perspectiva se manifesta nos depoimentos dos profissionais, que destacam não apenas os benefícios físicos e mentais das atividades, mas também a interação social, o fortalecimento individual e a promoção da saúde integral (Entrevistados 06,09, 10 e 11). Assim, a participação dos idosos nas atividades não se limita à execução de exercícios, eles atuam como protagonistas do próprio processo de aprendizagem e cuidado, contribuindo para a construção de um espaço de inclusão e valorização de suas experiências.

Além dos benefícios físicos e mentais as atividades trazem a interação social. (Entrevistado 10, estagiário de educação física.)

Acredito que todas as propostas são de valor imensuráveis, através das atividades os idosos interagem entre eles trazendo uma melhora do corpo, mente e interação social. (Entrevistado 09, docente de fisioterapia.)

Observo que os ensinamentos e as atividades propostas vão muito além do esperado pois atuam como instrumento terapêutico, preventivo e do fortalecimento individual que contribuem diretamente na saúde física mental e social da pessoa idosa. (Entrevistado 11,

assistente social e gerontóloga.)

Um dos maiores benefícios é na questão da saúde mental, psicológica, a solidão alimentação saudável e a atividade de convivência social. (Entrevistado 06, orientadora técnica esportiva.)

Essa categoria remete à teoria sociocultural de Vygotsky (1978), que destaca o papel da interação social no desenvolvimento humano, especialmente em contextos em que há mediação cultural. Além disso, responde às orientações da UNESCO (2021) sobre o papel da educação científica na promoção da equidade e da cidadania.

4.2 A CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS NO PROJETO: PERCEPÇÕES E RESULTADOS

A convivência entre os idosos no Programa FeliCidade do Idoso representa um dos elementos centrais para a efetividade da iniciativa, configurando-se como um espaço privilegiado de trocas afetivas, culturais e sociais. As atividades realizadas no programa, que vão desde atividade física, oficinas de artesanato e aulas de dança até palestras e passeios, estimulam a construção de vínculos de amizade entre as pessoas idosas participantes. Essa interação contribui para o fortalecimento da autoestima, para a redução de sentimentos de solidão e para a ampliação da rede de apoio social, fatores amplamente reconhecidos como determinantes para o envelhecimento saudável (Marmot, 2015). Relataram os participantes:

Aqui eu encontrei amigas que parecem família. Antes eu passava dias sem falar com ninguém, agora tenho sempre com quem conversar. (*entrevistada 83*).

Me aposentei a 3 anos preocupado que ia ter depressão descobri aqui através do meu filho que me trouxe, nem penso em depressão gosto do cuidado que eles têm aqui com as pessoas, gratidão com carrinho de todos e fiz novas amizades. (*entrevistada 66*).

O contato frequente entre os participantes, mediado pelos profissionais do programa, também possibilita a partilha de experiências de vida, saberes e enfrentamento das dificuldades próprias da velhice. Muitos idosos relatam que, no programa, reencontraram a motivação para sair de casa, participar de atividades e fazer novas amizades, o que impacta diretamente sua saúde mental e emocional.

Esse ambiente de convivência é favorecido pela infraestrutura acolhedora da “Cidade do Idoso” e pelo transporte gratuito da “Linha do Idoso”, que garantem a

participação de idosos de diferentes bairros, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, como visa principalmente a política de assistência social. Um dos entrevistados destacou:

Eu não tinha como ir. Agora, com o ônibus que passa no meu bairro e as atividades que a gente tem aqui, eu venho animado, participo de tudo e me sinto mais vivo. (*entrevistado 07*).

Além dos benefícios emocionais e sociais, a convivência entre os idosos no programa também potencializa o engajamento em atividades de caráter científico. Ao participarem de palestras, debates e oficinas, os idosos compartilham conhecimentos e aprendizados adquiridos, ampliando a circulação de informações relevantes para o cuidado com a saúde, para a adoção de hábitos saudáveis e para uma melhora do seu envelhecimento.

Assim, a convivência se torna não apenas um meio de socialização, mas também uma ferramenta de promoção de autonomia, protagonismo e participação ativa na comunidade, elementos essenciais para a melhoria da qualidade de vida e para a construção de um envelhecimento digno e ativo. Uma idosa sintetizou esse sentimento ao dizer:

Cada palestra que eu assisto me ensina alguma coisa nova. Isso me ajuda a cuidar de mim e até meus amigos e da família. (*entrevistado 59*).

Através dessas pequenas citações e percepções a respeito da convivência das pessoas idosas participantes do programa, a seguir trago alguns apanhados realizando uma triangulação de dados combinando resultados quantitativos obtidos pelo questionário WHOQOL- Bref com dados qualitativos oriundos das 100 entrevistas aplicadas as pessoas idosas participantes do programa. Essa análise visa compreender de forma ampla o impacto das atividades do Programa FeliCidade do Idoso na percepção de QV, valorizando a experiência subjetiva dos participantes.

Com essa visão de fazer uma triangulação, foi realizado uma subdivisão voltada a análise das entrevistas com as dimensões referentes ao nível de qualidade de vida dividindo os pontos em dimensão física, psicológica, social e ambiental, visando ter uma visão mais centrada nos benefícios que pode trazer o programa, sobre o olhar do ensino de ciências em espaço não formal.

4.2.1 DIMENSÃO FÍSICA

Segundo Batista et al. (2023) a prática física, orientada por profissionais de educação física, especialmente quando inclui treinamento de força adaptado e exercícios funcionais, contribuem significativamente para o aumento da massa e da força muscular, além da melhora das habilidades motoras, fatores fundamentais para prevenir quedas e preservar a autonomia funcional na terceira idade.

Seguindo nesta direção, vemos a respeito da importância da atividade física, para uma melhora no parâmetro de QV, a percepção do domínio físico do questionário WHOQOL-Bref aplicado ao público alvo da pesquisa.

Quadro 01- indicadores dimensão física

DOMÍNIO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	AMPLITUDE
Físico	14,83	2,59	17,47	8,00	20,00	12,00

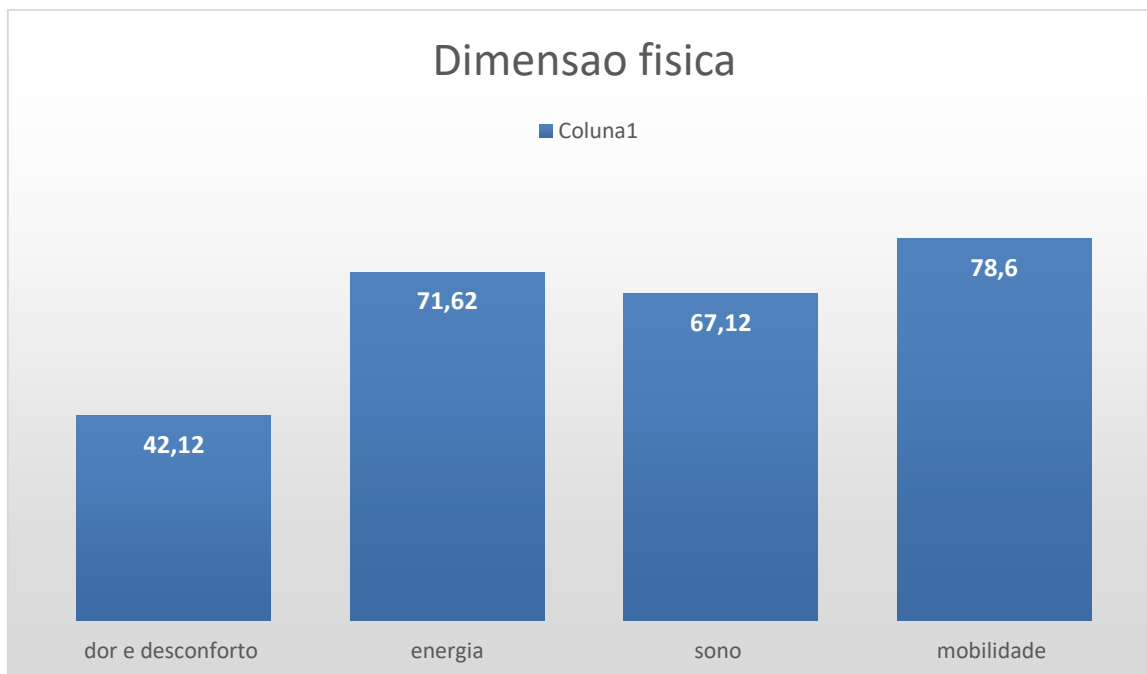
Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Pode-se observar que a média do domínio físico foi de aproximadamente 14,83, com uma variação relativamente moderada, considerando o desvio padrão de 2,59. Esses números sugerem que a qualidade de vida relacionada ao domínio físico está em um nível intermediário, mas com alguma variação entre os indivíduos avaliados. Os resultados podem indicar uma tendência positiva na melhora do domínio físico, refletindo uma melhor condição física e maior bem-estar do idoso frequentador do programa.

Segundo Ferreira et al. (2018), melhorias na condição física estão diretamente relacionadas ao aumento da qualidade de vida, especialmente quando há intervenções que promovem saúde e bem-estar físico. De qualquer forma, esses números fornecem uma boa base para entender o estado atual do domínio físico na sua avaliação de qualidade de vida.

Dentro desse domínio físico também pode-se identificar uma ótima percepção dos participantes a respeito de aspectos com o nível de energia, dor corporal, mobilidade e sono esses aspectos refletem o gráfico abaixo.

Gráfico 01- dimensão física



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Nesse gráfico podemos visualizar que a grande maioria dos idosos relatam um bom nível de energia, uma boa qualidade de sono e uma boa mobilidade mais ainda com uma porcentagem pequena de dor e desconforto onde podemos ligar isso a idade mais avançada.

Eu tinha muitas dores no joelho e ficava mais em casa. Agora, com as atividades de alongamento e as caminhadas adaptadas, a dor diminuiu e me sinto com mais disposição para cuidar de mim. (entrevistado 05).

Faço a aula de dança todos os dias e percebo que minha respiração está melhor e posso subir escadas sem me cansar tanto. Dormi melhor desde que comecei. (entrevistado 11).

Esses depoimentos vêm a encontro de achados recentes na literatura científica, como o estudo de Silva et al. (2022), que revelou que programas de convivência com exercícios adaptados melhoraram significativamente parâmetros de mobilidade e funcionalidade entre idosos participantes de centros comunitários. Da mesma forma, Gonçalves e Almeida (2023) demonstraram que atividades físicas regulares e lúdicas têm impacto positivo sobre qualidade do sono e níveis de dor musculoesquelética na população idosa, o que contribui para elevação da QV.

Além disso, Costa (2024) observa, em um estudo longitudinal, que a participação em grupos voltados à saúde com componentes educativos e exercícios físicos melhora a percepção de autonomia motora e reduz a necessidade de ajuda

para atividades básicas, como vestir uma roupa, ir ao mercado e atividades como a limpeza de casa. Neste sentido, diz um entrevistado,

Me ajuda muito tenho mais disposição força em minhas atividades diárias sem problema. (entrevistado 66).

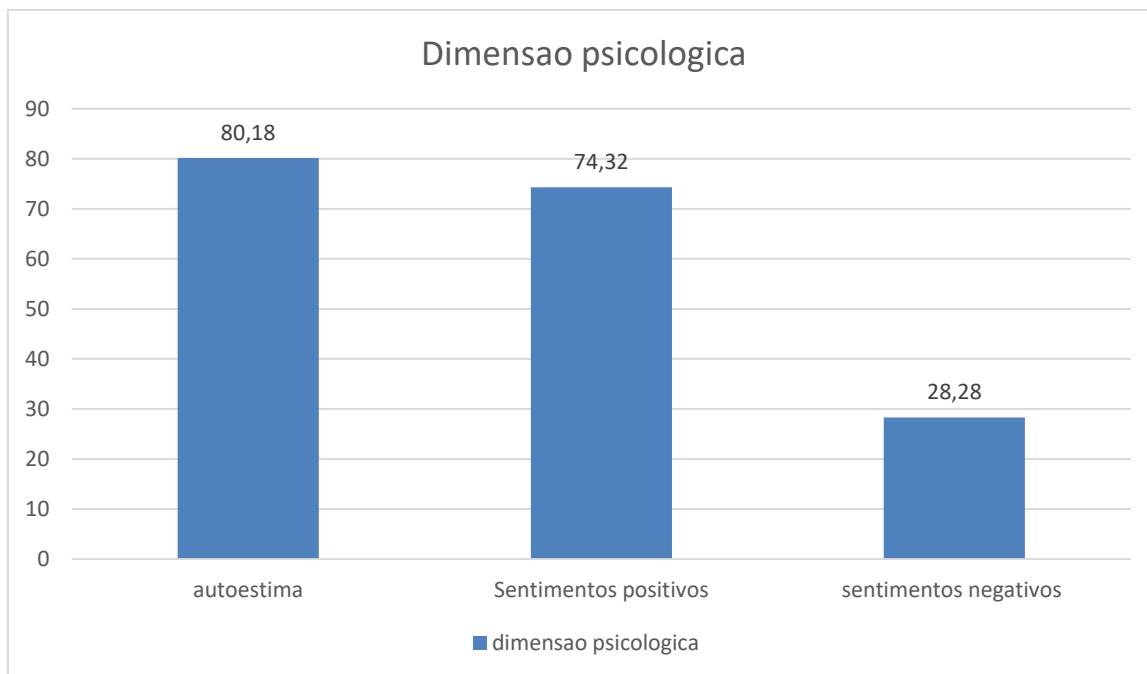
Em conjunto, a triangulação entre o WHOQOL-Bref e as respostas dos idosos evidencia que o Programa FeliCidade do Idoso, por meio de sua rotina estruturada de exercícios físicos, recreação e a convivência ativa, atua diretamente no fortalecimento da dimensão física da QV, reduzindo dores, melhorando o sono, ampliando a disposição e preservando mobilidade, tudo isso alinhado à disposição das melhorias científicas atuais.

4.2.2 DIMENSÃO PSICOLÓGICA

A dimensão psicológica refere-se ao bem-estar psicológico dos indivíduos e engloba aspectos internos que afetam como a pessoa percebe, sente e pensa sobre si mesma no seu dia-dia. Em termos práticos, essa dimensão avalia aspectos como emoções positivas e negativas, autoestima, pensamentos sobre a capacidade de lidar com problemas e o autocontrole. Em resumo, ela mede a qualidade de vida psicológica a partir da percepção subjetiva de bem-estar emocional, funcionamento cognitivo e autoavaliação de saúde mental.

Neste aspecto, em relação ao público-alvo da pesquisa, encontramos a seguinte realidade:

Gráfico 02- dimensão psicológica



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os resultados do WHOQOL-Bref indicaram que a maioria dos idosos apresentou alta satisfação com a vida e baixo índice de sintomas depressivos, refletindo um bom desempenho no domínio psicológico. A média elevada de 75,15 pontos, evidencia percepções positivas relacionadas à autoestima, sentimentos positivos e sentimentos negativos.

As respostas de alguns entrevistados reforçam esses resultados:

Antes do programa, eu me sentia muito sozinha. Aqui, fiz amizades e aprendi coisas novas. Isso me deixa feliz e com vontade de sair de casa. (entrevistado 28).

Tenho uma vida melhor, fiz novos amigos não me sinto sozinho depois que comecei a participara aqui. (entrevistado 66).

Fiz novas amizades, reencontrei pessoas que não via a muito tempo hoje não me sinto só pois durante a semana fico muito sozinho mais aqui, jogo baralho, bingo e danço com os amigos que fiz aqui. Sou muito grato por ter esse local e também aos professores que nos ensinam bastante coisas. (entrevistado 75).

Tais relatos reforçam a literatura, Santos (2021); Lima et al., (2022), que associam a interação social à melhoria do bem-estar emocional, ao fortalecimento da autoestima e à redução de sintomas depressivos. Estudos recentes, como de Fernandes (2020), mostram que programas que unem convivência, práticas corporais

e educação em saúde proporcionam ganhos significativos na resiliência emocional e no sentimento de pertencimento entre idosos. Assim, podemos notar que o Programa FeliCidade do Idoso atua de forma efetiva sobre os determinantes psicológicos da qualidade de vida.

4.2.3 DIMENSÃO DE RELAÇÕES SOCIAIS

A dimensão de relações sociais no contexto do Programa FeliCidade do Idoso pode ser observada em diversos relatos que destacam o impacto positivo das interações sociais entre os participantes. A qualidade dessas interações está diretamente ligada à promoção do bem-estar, à redução do isolamento social e ao fortalecimento da autoestima e da autonomia das pessoas idosas participantes.

Fortalecimento das relações interpessoais: A participação em atividades como jogos de baralho, rodas de conversa, caminhadas e danças coletivas ajuda os idosos a formar novos laços de amizade, promovendo um ambiente de socialização ativo.

Tenho amigos novos; participo das atividades jogo baralho, não me sinto tão sozinha. (entrevistado87).

Participo das caminhadas, alongamentos e da dança circular, isso me aproxima das pessoas, a gente vira uma família. (entrevistado35).

Redução do isolamento social: A oportunidade de criar amizades e de interagir em atividades coletivas contribui para a diminuição da solidão e do isolamento social, fatores frequentemente associados à depressão e à queda da qualidade de vida na terceira idade.

Consigo vir e participar das atividades, e principalmente fazer novas amizades. (entrevistado 08).

Sentimento de pertencimento e inclusão: As atividades promovidas pelo programa não só ajudam a criar vínculos de amizade, mas também proporcionam um sentimento de pertencimento à comunidade, essencial para o bem-estar subjetivo e a autoestima dos idosos.

Me sinto cuidada, porque além das oficinas, o espaço é bonito... isso me ajudou muito na minha depressão, antes me sentia sozinha.

(entrevistado19).

A promoção de relações sociais significativas é um fator essencial na qualidade de vida de qualquer indivíduo, mas especialmente para os idosos, que muitas vezes enfrentam o risco de isolamento social. O programa oferece um ambiente propício para o fortalecimento desses laços, o que se reflete diretamente na melhoria do bem-estar emocional e psicológico dos participantes.

4.2.4 DIMENSÃO AMBIENTAL

A dimensão ambiental no questionário WHOQOL-BREF envolve o impacto que o ambiente físico e social tem sobre a qualidade de vida de um indivíduo. No caso do Programa FeliCidade do Idoso, a infraestrutura acessível e a oferta de serviços como transporte gratuito, alimentação adequada e segurança criam um ambiente que favorece a participação ativa dos idosos nas atividades propostas, estimulando a sua autonomia.

Infraestrutura acessível e adaptada: A infraestrutura do programa, que inclui espaços adequados para as atividades, transporte facilitado e segurança, é fundamental para garantir que os idosos possam participar ativamente e sem dificuldades físicas ou logísticas.

Tem o ônibus que passa no bairro, nos leva para o Tarquínio e nos leva de volta para casa isso me ajuda muito. (entrevistado 18).

Consigo vir e participar das atividades o que me ajuda bastante e sem precisar pegar muitos ônibus pois tem o ônibus que passa no bairro nos leva para o Tarquínio e nos leva de volta, tudo isso me ajuda e principalmente fazer novas amizades. (entrevistado 78).

Ambiente físico favorável ao bem-estar: A presença de um ambiente esteticamente agradável e funcional (como o parque e os espaços de convivência na sede) proporciona aos idosos um local seguro e tranquilo, essencial para a promoção de um envelhecimento saudável.

O espaço é bonito com a natureza, tem o parque que traz muita paz, isso me ajudou muito na minha depressão. (entrevistado 56).

Todas as atividades as oficinas, o espaço é bonito tem o parque que

traz muita paz, isso me ajudou muito na minha depressão pois antes me sentia sozinha e hoje só tenho a agradecer dá vontade de estar aqui todos os dias. (entrevistado 79).

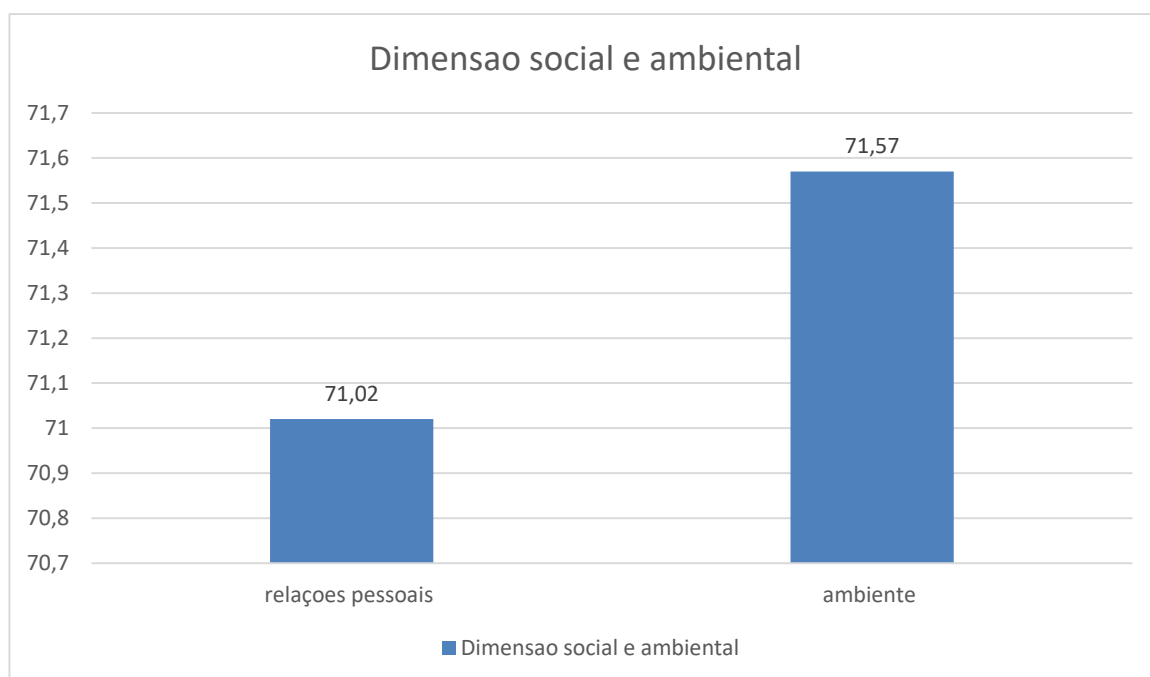
Estímulo à autonomia e participação: A facilidade de acesso ao local e a presença de atividades variadas (danças, oficinas, caminhadas) permitem que os idosos se sintam mais autônomos, participando ativamente da vida social e contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida.

Um ambiente bem estruturado, acessível e seguro tem um impacto direto na qualidade de vida dos idosos, pois facilita a mobilidade, promove a segurança e oferece condições para a participação em atividades que promovem a saúde física e mental. No caso do Programa FeliCidade, a integração entre o ambiente físico e social reforça a autonomia e o bem-estar dos participantes.

4.2.5 INTEGRAÇÃO DAS DIMENSÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Na análise integrada dos escores social 71,02 e ambiental de 71,57 evidencia que o Programa FeliCidade do Idoso atua de forma ampla sobre fatores externos e relacionais que podem determinar uma melhora na QV. A junção entre relações interpessoais fortalecidas e um ambiente acessível criam condições favoráveis para a participação ativa, a autonomia e o bem-estar da pessoa idosa participante.

Gráfico 03- dimensão social e ambiental



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A combinação das dimensões de relações sociais e meio ambiente cria um ciclo positivo que fortalece a qualidade de vida das pessoas idosas. O ambiente acessível, seguro e acolhedor facilita a participação social e as relações sociais fortalecidas contribuem para a sensação de pertencimento e autoestima, o que, por sua vez, reforça a vontade de participar e manter-se ativo no programa.

Estudos recentes confirmam que a infraestrutura urbana acessível e a participação social ativa têm uma forte relação com a melhoria da qualidade de vida dos idosos, além de estarem associadas à redução de sintomas depressivos e ao fortalecimento do bem-estar subjetivo (Silva et al., 2021; Martins e Freitas, 2022).

A integração entre as dimensões social e ambiental no Programa FeliCidade do Idoso exemplifica como a criação de um ambiente favorável e a promoção de interações sociais podem melhorar significativamente a qualidade de vida na terceira idade, proporcionando não apenas um envelhecimento mais saudável, mas também um envelhecimento ativo e participativo.

4.2.6 ANÁLISE GERAL DA QUALIDADE DE VIDA

A análise anterior dos domínios do questionário WHOQOL-BREF, evidencia

que a participação no Programa FeliCidade do Idoso contribuiu de maneira significativa para a melhoria da qualidade de vida dos participantes. No domínio físico mostrou avanços relacionados à disposição, à prática de atividades físicas e à adoção de hábitos saudáveis.

Não conseguia fazer muito caminhada, mas com a caminhada e as atividades aqui do parque, me ajudou bastante pois nos dias que não venho faço com uma vizinha perto de casa e me sinto bem melhor hoje em dia. (entrevistado 23).

Depoimentos como esse reforçam a importância do exercício regular e do incentivo a prática da atividade física para a manutenção da saúde.

No domínio psicológico, observou-se aumento da autoestima, redução de sentimentos de solidão e maior sensação de bem-estar emocional. Isso pode ser constatado nesse relato de uma idosa,

Eu era muito triste pois perdi muito da família, agora estou mais feliz pois não me sinto sozinha fiz muitos amigos aqui. (entrevistado 28).

Com isso a convivência aliada as atividades do programa, fortaleceu o senso de propósito e a resiliência emocional das pessoas idosas, fatores essenciais para um envelhecimento ativo.

Já o domínio social e ambiental, revelou a ampliação das redes de apoio e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários elevada com a satisfação das condições estruturais do programa, foram apontadas como fatores determinantes para o bom funcionamento do programa isso vem a destaque a fala de um participante,

Fiz muitos amigos que considero parte da minha família hoje, e isso me dá vontade de vir mais no programa e também de participar das atividades pois me ajuda muito, as atividades os bailes e bingo. (entrevistado 19).

Essas interações sociais funcionam como um fator protetivo contra o isolamento, contribuindo para a longevidade e para a manutenção da saúde mental.

Dessa forma, a integração dos quatro domínios evidencia que a melhora da qualidade de vida dos idosos participantes do programa não é resultado isolado de uma única ação, mas sim da articulação entre aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais, promovida por meio de uma política pública que reconhece as múltiplas dimensões do envelhecimento. Podemos evidenciar isso na tabela abaixo.

Quadro 02- avaliação da qualidade de vida

DOMÍNIO	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	AMPLITUDE
Autoavaliação da QV	16,59	2,42	14,59	10,00	20,00	10,00
TOTAL	15,49	1,96	12,65	9,85	19,23	9,38

Fonte: dados dos autores.

A descrição desses resultados podem gerar a média de 16,59 na autoavaliação da qualidade de vida indica que os participantes apresentam uma percepção global positiva, situando-se próxima ao valor máximo da escala (20). O desvio-padrão de 2,42 demonstra um espalhamento moderado das respostas, revelando que, embora a maioria perceba sua qualidade de vida de forma positiva, ainda existem participantes com percepções menos favoráveis. Já o coeficiente de variação 14,59 aponta para relativa homogeneidade dos dados, evidenciando que, embora existam variações individuais, as respostas tendem a se concentrar em torno da média. Esses resultados sugerem uma percepção predominante positiva da qualidade de vida entre os participantes do programa, sem, contudo, permitir interferências causais sobre sua efetividade.

O coeficiente total teve uma média de 15,49 e revela uma QV considerada satisfatória para essa população. O desvio-padrão 1,96 e a variação de 12,65 indicam menor variabilidade em comparação à autoavaliação, mostrando maior uniformidade na percepção global da qualidade de vida. Na nossa percepção vejo que esses valores sugerem que o programa não apenas atua positivamente em casos isolados, mas proporciona benefícios consistentes à maioria dos participantes, especialmente por meio das atividades de convivência, oficinas e suporte social.

De forma geral, inferimos que Programa FeliCidade do Idoso representa um exemplo concreto de como a combinação entre atividades educativas, sociais e estruturais podem gerar impactos positivos e duradouros no processo de envelhecer com dignidade.

Apesar dos resultados positivos evidenciados nesta investigação, é importante reconhecer alguns limites e dificuldades do Programa FeliCidade do Idoso que merecem atenção. Entre estes, destaca-se a possível limitação no alcance do programa, que pode não abranger todos os idosos em situação de maior

vulnerabilidade social ou com dificuldades de mobilidade, comprometendo a equidade no acesso às atividades propostas.

Aditivamente, a dependência de recursos humanos e financeiros pode influenciar a continuidade e a diversidade das ações desenvolvidas, restringindo o seu desenvolvimento a longo prazo. Observa-se ainda que a avaliação do impacto do programa se baseia, em grande medida, em percepções subjetivas dos participantes, o que, embora relevante, aponta para a necessidade de integrar indicadores objetivos de saúde e bem-estar.

Assim, a identificação destes limites não diminui a relevância do programa, mas contribui para o seu aperfeiçoamento, reforçando o seu potencial enquanto instrumento de política pública orientado para a promoção da qualidade de vida da população idosa.

4.3 O ENSINO DE CIÊNCIAS ATUANDO NO OLHAR SOBRE O ENVELHECIMENTO

O ensino de ciências, quando junto a espaços não formais como o Programa FeliCidade do Idoso, revela-se um instrumento fundamental para entender o processo de envelhecimento do ser humano. Pois, mais do que transmitir conteúdos, a ciência, nesse contexto atua como mediadora de práticas de autocuidado, de compreensão sobre saúde e de fortalecimento da autonomia individual. Como apontam Pinheiro e Silva (2021), a alfabetização científica voltada à terceira idade não apenas amplia o repertório de conhecimentos, mas também possibilita uma apropriação prática desses saberes, favorecendo escolhas conscientes no cotidiano.

Nos sub-capítulos anteriores, evidenciou-se que a convivência social e as atividades educativas promovidas pelo programa impactam positivamente nas dimensões física, psicológica, social e ambiental da qualidade de vida. Ao integrar conteúdos científicos às atividades, como nas palestras sobre nutrição, prevenção de doenças crônicas ou uso correto de medicamentos, os idosos passam a construir um olhar mais ativo e confiante sobre o próprio envelhecimento. De acordo com Nascimento e Cazelli (2020), essa apropriação do conhecimento científico gera não apenas benefícios imediatos à saúde, mas também fortalece a percepção do idoso como sujeito de direitos e de saberes.

Depoimentos coletados durante a pesquisa também reforçam essa dimensão: muitos participantes relataram que, após aprenderem em palestras sobre alimentação saudável, mudaram hábitos alimentares e sentiram melhorias em sua disposição física. Outros destacaram a importância de compreender o funcionamento do corpo no envelhecimento, o que lhes trouxe uma calma diante de sintomas antes associados apenas ao "peso da idade".

Essas evidências dialogam com estudos de Lima (2022), que mostram como a educação em saúde fundamentada na ciência contribui para reduzir estigmas relacionados ao envelhecimento, estimulando a participação da pessoa idosa na condução de sua vida.

Assim, pode-se afirmar que o ensino de ciências, no contexto analisado, não se restringe ao aspecto informativo, mas assume autonomia. Ele permite a pessoa idosa compreender seu corpo, suas limitações e potencialidades, situando-se de forma mais consciente diante do envelhecimento.

Nesse sentido, o Programa FeliCidade do Idoso cumpre um papel essencial ao juntar convivência, prática de exercício físico, práticas sociais e o conhecimento científico, fortalecendo um olhar positivo e ativo sobre a velhice, em acordo com os desafios contemporâneos do envelhecimento populacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do Programa FeliCidade do Idoso evidenciou que, mesmo em contextos marcados por limitações orçamentárias e estruturais, é possível construir políticas públicas educativas que promovam inclusão, participação social e valorização da pessoa idosa. O programa se destaca por articular atividades físicas, culturais, sociais e educativas a práticas de divulgação e apropriação do conhecimento científico em linguagem acessível, configurando-se como uma iniciativa relevante diante dos desafios impostos pelo acelerado processo de envelhecimento populacional brasileiro.

Do ponto de vista educacional, os resultados indicam que o ensino de ciências em espaços não formais, quando fundamentado em abordagens dialógicas e contextualizadas, contribui para o fortalecimento da autonomia, do pensamento crítico e da cidadania da pessoa idosa. As práticas analisadas dialogam com pressupostos de Freire, ao valorizar os saberes e a experiência de vida dos participantes; de Vygotsky, ao reconhecer a centralidade das interações sociais no processo de aprendizagem; e de Sasseron & Carvalho, ao compreender a alfabetização científica como instrumento de leitura crítica da realidade. Nesse contexto, o conhecimento científico deixa de ser um saber distante e passa a integrar o cotidiano dos idosos, especialmente no que se refere ao cuidado com a saúde e à tomada de decisões mais conscientes.

As percepções dos profissionais envolvidos revelam o reconhecimento da ciência como ferramenta de promoção do bem-estar e da autonomia. Contudo, a pesquisa também evidenciou limitações relacionadas à formação e à estabilidade das equipes que atuam no programa. A presença de respostas objetivas e pouco elaboradas, especialmente entre profissionais em formação, aponta para a necessidade de investimentos contínuos na qualificação pedagógica e científica desses sujeitos, bem como na consolidação de equipes técnicas comprometidas com os princípios educativos do programa.

Outro aspecto crítico identificado refere-se à descontinuidade e à fragilização das rotinas educativas, decorrentes de mudanças frequentes na gestão e da substituição de profissionais tecnicamente capacitados por indicações de caráter político, sem formação adequada para o trabalho com a pessoa idosa. Essas alterações impactam diretamente a qualidade das ações educativas ofertadas, gerando insegurança, rupturas nos vínculos construídos e prejuízos à continuidade dos processos

formativos. Tais práticas evidenciam a necessidade de políticas públicas que priorizem critérios técnicos, éticos e formativos na composição das equipes, assegurando estabilidade e respeito às especificidades do público idoso.

Nesse sentido, torna-se imprescindível o fortalecimento de políticas públicas efetivas e duradouras, acompanhadas de mecanismos de fiscalização por órgãos competentes, capazes de garantir transparência, responsabilidade e compromisso com o interesse coletivo, evitando práticas de apadrinhamento e conchavos políticos que fragilizam programas sociais e educacionais. A educação da pessoa idosa exige planejamento de longo prazo, continuidade institucional e gestão comprometida com o bem público.

Os relatos dos idosos e a observação das interações no programa indicam que o FeliCidade do Idoso se configura como um espaço de acolhimento, convivência e construção coletiva de saberes, no qual a troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais desempenham papel central. Esses elementos reforçam a compreensão de que a inclusão vai além do acesso físico às atividades, envolvendo o reconhecimento da pessoa idosa como sujeito ativo no processo educativo e social.

Além dos aspectos já discutidos, destaca-se que as ações desenvolvidas pelo programa repercutem diretamente na qualidade de vida dos participantes, compreendida em sua dimensão ampla, que envolve não apenas condições físicas, mas também aspectos emocionais, sociais e cognitivos. A participação regular nas atividades favorece a manutenção da funcionalidade, ampliação das redes de sociabilidade e o fortalecimento do sentimento de pertencimento, são fatores essenciais para o envelhecimento ativo e saudável.

Com isso promover o acesso ao conhecimento científico de forma contextualizada sim o programa contribui para que os idosos participantes regularmente adotem práticas mais conscientes em relação a própria saúde e ao seu cotidiano, ampliando assim sua autonomia e capacidade de decisões. Dessa forma, evidencia que a iniciativas como o FeliCidade do Idoso não apenas promovem inclusão e educação, mas também se constituem como importantes estratégias de promoção da qualidade de vida e do bem estar na velhice.

Conclui-se, portanto, que o Programa FeliCidade do Idoso se apresenta como um espaço potente de educação não formal, promoção da alfabetização científica e exercício da cidadania. Ao mesmo tempo, a pesquisa evidencia que sua efetividade

depende da valorização dos profissionais, da continuidade das políticas públicas e da adoção de práticas de gestão comprometidas com princípios democráticos e educativos. Esta dissertação reafirma, assim, a necessidade de políticas públicas integradas, fiscalizadas e fundamentadas em práticas educativas críticas e humanizadas, capazes de garantir à pessoa idosa não apenas o acesso a serviços, mas o direito a um envelhecimento digno, ativo e socialmente reconhecido baseado, entre outros, nos pressupostos científicos.

REFERÊNCIAS

BABBIE, E. **Métodos de pesquisa de survey**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.

BATISTA, A.C. C.; LOPES, M. A. C.; SILVA, L. F. B.; MELO, C. C. A influência do treinamento de força na sarcopenia de idosos: uma revisão sistemática. **Revista Fisioterapia e Saúde**, Cascavel v. 10, n. 2, p. 45-58, 2023.

BERKMAN, L. F. et al. Social networks, social support, and health. **Social Science & Medicine**, Amsterdã: Elsevier, v. 51, n. 8, p. 843-857, 2000.

BIZE, R.; BRUNET, J.; SOUZA, N. S. Physical activity and mental health benefits: a review of the evidence. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 13, n. 2, p. 124-128, 2007.

BRASIL. **Lei nº 10.741**, de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Acesso em: 18 mai. 2024.

BRASIL. Senado Federal. Envelhecimento da população impulsiona novas ações em defesa dos idosos. Senado Notícias, Brasília, jun.2025. Disponível em: <https://www12.senado.leglbr/noticias/infomaterias/2025/06/envelhecimento-da-populacao-impulsiona-novas-acoes-em-defesa-dos-idosos>. Acesso em: 5 jan.2026

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2528**, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 out. 2006. Acesso em: 18 mai. 2024

CASCADEL. **Lei nº 7.002**, de 2019. Dispõe sobre a política municipal do idoso, cria o Conselho Municipal dos Direitos do idoso (CMDI) e o fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI) e dá outras providências. Diário Oficial do Município de Cascavel, Cascavel, PR, 2019.

CASCADEL. Secretaria Municipal de Cascavel. **Dados geofísicos**: Parque Tarquinio Joslin dos Santos. Cascavel, PR: Secretaria de Assistência Social, 2004.

CHALMERS, A. F. **O que é ciência afinal?** São Paulo: Brasiliense, 1993.

COSTA, F.; *et al.* Impacto de grupos comunitários de saúde sobre autonomia motora em idosos: um estudo longitudinal. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, n. 5, p. 7, 2024.

CURY, A. J. **Ansiedade e depressão**: como lidar com a doença do século XXI. São Paulo: Saraiva, 2009.

DA SILVA NERY, M. J.; GEGLIO, P. C. Cultura, cultura científica e dimensão cultural da ciência: definir para imergir. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**, v. 19, n. 59, p. 77-96, 2022.

DE OLIVEIRA, A. M.; DE ANDRADE, S. M. Envelhecimento ativo: fatores associados e estratégias de promoção da saúde. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 23, p. 1-10, 2020.

DELIZOICOV, D. Alfabetização científica para a cidadania. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 13, n. 1, p. 117–130, 2011.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. PERNAMBUCO, M. M. C. **Ensino de Ciências: fundamentos e métodos**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

DIENER, E. *et al.* Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. **Psychological Bulletin**, v. 125, n. 2, p. 276–302, 2018.

DIENER, E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. **American Psychologist**, v. 55, n. 1, p. 34-43, 2000.

DUARTE, Y. A. O.; NASCIMENTO, C. M. C.; LEBRÃO, M. A importância da avaliação da idade funcional em idosos. **Revista Kairós Gerontologia**, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 1-15, 2021.

ERIKSON, E. H. **Identity and the life cycle**. New York: International Universities Press, 1968.

ERIKSON, E. H. **O ciclo de vida completo**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

FELITTI, V. J. *et al.* Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. **American Journal of Preventive Medicine**, v. 14, n. 4, p. 245-258, 1998.

FERNANDES, A. P.; REIS, L. A. dos. Envelhecimento ativo e ambientes favoráveis: contribuições de programas comunitários para a qualidade de vida. **Revista Kairós: Gerontologia**, v. 23, n. 2, p. 35-52, 2020.

FERREIRA, M. A., SILVA, R. P., & OLIVEIRA, L. M. (2018). Relação entre condição física e qualidade de vida em adultos. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v.24, n.2, p. 123-127, 2018.

FLECK, M. P. A, *et al.* Desenvolvimento da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS (WHOQOL-100). **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 21, p. 19-28, 1999.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FURG. *O envelhecimento populacional e a qualidade de vida dos idosos*. Rio Grande: Universidade Federal do Rio Grande, 2018. Disponível em: <https://sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000010311.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2025.

GARDNER, H. **Frames of mind**: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books, 1983.

GIL, A. C. **A introdução a metodologia Científica**. São Paulo: Ática, 2014

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Gil, P. D. **Didáctica universitaria**. Madrid: Narcea, 2012.

GONÇALVES, P.; ALMEIDA, M. Atividades lúdicas e qualidade do sono em idosos: pesquisa de intervenção. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 2, p. 345–356, 2023.

GORDON, S.; CAMPBELL, J. The social benefits of group activities: understanding the value of togetherness. **Journal of Health Psychology**, v. 26, n. 5, p. 580-590, 2021.

HUPPERT, F.; SO, T. T. Flourishing Across Europe: Application of a New Conceptual Framework for Defining Well-Being. **Social Indicators Research**, v. 110, n. 3, p. 837–861, 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Projeção da população do Brasil por sexo e idade**. Rio de Janeiro, 2022.

JACOBUECCI, D.F. C. Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica. **Revista em extensão**, v. 7. N.1, p. 56, 2008.

KUHN, T. S. **A estrutura das revoluções científicas**. São Paulo: Perspectiva, 2012.

LAMBETH, S. P. Avaliação da Qualidade de Vida. **A Enciclopédia Internacional de Primatologia**. P. 1-3, 2016.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2003.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A. **Metodologia do trabalho científico**: projetos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2017.

LATOURETTE, B. **Ciência em ação**: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora da Unesp, 2000.

LIMA, A. P.; FREITAS, M. S.; OLIVEIRA, R. M. Educação em saúde e envelhecimento: contribuições para a autonomia e qualidade de vida de idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, 2022.

LIMA, R. P. *et al.* Convivência social e saúde mental de idosos: análise em grupos de convivência. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 25, n. 1, p. 1-12, 2022.

LORENZETTI, L. **Alfabetização Científica no context das series iniciais**. 2000. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000).

MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. **Ensino de biologia**: histórias e práticas em diferentes espaços educativos. 2009

MARMOT, M. **The Health Gap: The Challenge of an Unequal World**. London: Bloomsbury, 2015.

MASTEN, A. S.; COATSWORTH, D. J. The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children. **American Psychologist**, v. 53, n. 2, p. 205-220, 1998.

MENESES, K. S. et al. Benefícios da realização de exercícios físicos na Terceira idade. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 3, p. 8948-8958, 2023.

MONTESORI, M. **The Montessori method**. New York: Dover Publications, 1967.

NASCIMENTO, T. R.; CAZELLI, S. Educação científica e envelhecimento ativo: uma revisão de experiências em espaços não formais. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 26, 2020.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas**. Washington, DC: The National Academies Press, 2012.

NERI, A. L. **Psicologia do envelhecimento**: temas selecionados na perspectiva do curso de vida. Campinas: Papirus, p. 27, 2001.

OECD. PISA 2015 **Results (Volume I): Excellence and Equity in Education**. Paris: OECD Publishing, 2016.

ONU. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova Iorque: Organização das Nações Unidas, 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Envelhecimento ativo**: uma política de saúde. Genebra, 2002.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Mental health**: strengthening our response. 2018.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE; NAÇÕES UNIDAS. **Perspectivas demográficas do envelhecimento populacional na Região das Américas**. Washington, D.C.: Organização Pan-Americana de Saúde, 2018.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). **Communicating science responsibly**. Paris: OECD Publishing, 2023. Disponível em:

<https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/10/communicati>

[ng-science-responsibly_7c1d5a8a/5c3be7ce-en.pdf](#). Acesso em: 6 nov. 2025.

PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. **Desenvolvimento humano**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

PEREIRA, J. **Ética e responsabilidade social na ciência**. São Paulo: Editora Acadêmica, 2019.

PERRENOUD, P. **Pedagogia diferenciada: das intenções à ação**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

PINHEIRO, A. L.; SILVA, J. R. Alfabetização científica e terceira idade: potencialidades e desafios em espaços não formais. **Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 23, p. 15, 2021.

RABELO, D. F.; NERI, A. L. Recursos psicológicos e ajustamento pessoal frente à incapacidade funcional na velhice. **Psicologia: Estudo**, v. 10, n. 3, p. 403-412, 2005.

RYFF, C. D. Happiness and psychological well-being. **Psychological Inquiry**, v. 1, n. 1, p. 98-105, 1989.

SACHS, J. *et al.* **World Happiness Report 2023**. New York: Sustainable Development Solutions Network, 2023.

SANTOS, A. *et al.* Ensino de ciências: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências**, v. 2, n. 1, p. 10-20, 2020.

SANTOS, B. S. **Uma epistemologia do Sul**. São Paulo: Cortez, 2007.

SANTOS, J. E. R. **Política de avaliações externas: a ênfase na questão das competências cognitivas e socioemocionais**. 2015. 170f. Dissertação de Mestrado em Educação- Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2015

SANTOS, M. A.; OLIVEIRA, J. P.; COSTA, R. Interação social e bem-estar na terceira idade: um estudo com idosos em programas comunitários. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 1-12, 2021.

SANTOS, S. S. Espaços educativos científicos: formal, não formal e informal. **Revista Areté**, v. 9, n. 20, p. 98–107, 2017.

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. de. Alfabetização científica no ensino fundamental: possibilidades e limitações. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 13, n. 1, p. 75–90, 2008.

SELIGMAN, M. E. P. **Felicidade autêntica: 7 passos para uma vida com mais significado**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

SHERRINGTON, C.; FAIRFAX, K. M.; HOWE, T. E.; PATERSON, K.; BELLAMY, D.; CANNON, J.; *et al.* Exercise for preventing falls in older people living in the community. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 9, p. CD012424, 2019.

SILVA, A. F.; *et al.* Programas comunitários e mobilidade em idosos: uma abordagem experimental. **Journal of Aging and Physical Activity**, v. 31, n. 1, p. 55–68, 2022.

SILVA, M.; OLIVEIRA, J. Museus e centros de ciências: espaços de aprendizagem não formal. **Educação em Ciências**, v. 5, n. 2, p. 20-30, 2021.

SILVA, R. M.; ALMEIDA, M. H. S.; LIMA, K. C. Mudanças terminológicas no campo do envelhecimento: da terceira idade à pessoa idosa. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, e210182, 2022.

SILVA, M.; SOUSA, R. Aprendizagem ao longo da vida e inclusão digital na terceira idade. **Revista Portuguesa de Educação**, Porto: Universidade do Porto, v. 32, n. 2, p. 40-52, 2019. Disponível em: <https://www.up.pt/revistas/index.php/spce/article/download/1693/1003/7078>. Acesso em: 6 nov. 2025.

STEGER, M. F. Meaning in life and well-being: A review of the literature and implications for practice. **The Counseling Psychologist**, v. 40, n. 5, p. 690-716, 2012.

TYSON, N. de G. **Astrophysics for People in a Hurry**. New York: W.W. Norton & Company, 2017.

UNESCO. **Education for Sustainable Development: A roadmap**. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2021.

UNESCO. **UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development**. Paris: UNESCO, 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Rethink science communication for the post-pandemic era**. Paris: UNESCO, 2022. Disponível em: <https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/analytics/rethink-science-communication-post-pandemic-era>. Acesso em: 6 nov. 2025.

VICTORA, C. G. *et al.* Revisiting maternal and child undernutrition: progress towards global targets. **The Lancet**, Londres, v. 397, n. 10290, p. 1388–1399, 2021.

VOGT, C. **Cultura científica: desafios**. São Paulo: Edusp, 2006.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 1978.

WHO (World Health Organization). **Relatório sobre o envelhecimento**. Genebra, 2005.

WILKINSON, R.; PICKETT, K. **The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everyone's Well-Being**. Londres: Penguin Books, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. **Social Science & Medicine**, v. 41, n. 10, p. 1403-1412, 1995.

ZAMPIERE, R.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. D. P. B. **Metodologia de pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

APÊNDICES

APÊNDICE I

ROTEIRO DE FORMULÁRIO

Público-alvo: Participantes do Programa FeliCidade do idoso – Cascavel- Paraná

Registro: Formulário

Identificação: _____

Idade: _____ Sexo: () Feminino () Masculino

- 1- A respeito do Programa Felicidade do Idoso, qual atividade você mais gosta de realizar?

- 2- Por que você gosta de realizar essa atividade?

- 3- Quais as melhoras essas atividades lhe proporcionam para o seu dia a dia?

- 4- Durante o período que você participa do programa você lembra de alguma palestra que foi realizada aqui? () **sim** () **Não**

Sobre o que era a palestra? Aprendeu algo de novo para sua vida?

- 5- Em sua opinião, de que forma as atividades orientadas por profissionais da educação física, palestras e outras práticas voltadas para o bem-estar, como aulas de violão, dança, oficinas, contribuem para sua qualidade de vida dentro e fora do programa?

- 6- Você percebe que houve mudanças positivas desde que entrou no Programa Felicidade do Idoso? () **sim** () **não**

- 7- Pode citar o que mudou?

- 8- Como você acha que aprender sobre ciência e participar das atividades para se sentir bem no Programa FeliCidade do Idoso influencia na forma como você se sente em relação a sua felicidade na terceira idade?

APÊNDICE II

ROTEIRO DE FORMULÁRIO

Público-alvo: Funcionários/Palestrantes do Programa FeliCidade do idoso – Cascavel-Paraná

Registro: Formulário

Identificação: _____

Cargo: _____

Idade: _____ Sexo: () Feminino () Masculino

- 1- A respeito do Programa FeliCidade do idoso, quais são os desafios encontrados para ensinar nesse ambiente?

- 2- Como a interação social promovida no programa pode beneficiar o bem-estar emocional da pessoa idosa?

- 3- Que estratégias você utiliza para adaptar o conteúdo que você trabalha, para torná-lo acessível e relevante para as pessoas idosas nesse ambiente, sem perder o caráter científico?

- 4- De que forma você vê os ensinamentos que as atividades propostas no Programa Felicidade do Idoso podem contribuir para a melhoria da saúde física e mental dos participantes?

- 5- Pode compartilhar exemplos de atividades que tenham demonstrado um impacto positivo na qualidade de vida dos participantes?

- 6- Para você quais os benefícios que o Programa FeliCidade do idoso traz para os participantes?

- 7- Você acredita que a Ciência tem evoluído na compreensão do envelhecer e tem colaborado para este processo? De que forma?

- 8- Ao trabalhar cientificamente com os idosos seria possível dizer que você está divulgando a Ciência e aquilo que ela produz para o bem deste público? Poderia citar um exemplo?

APÊNDICE III

Questionário WHOQOL – ABREVIADO

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE GENEVRA

Instruções: Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. **Por favor, responda a todas as questões.** Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as **duas últimas semanas**. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas:

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.

	nada	muito pouco	médio	muito	completamente
Você recebe dos outros o apoio de que necessita?	1	2	3	4	5

	muito ruim	ruim	nem ruim nem boa	boa	muito boa
1 Como você avaliaria sua qualidade de vida?	1	2	3	4	5

	muito insatisfeito	insatisfeito	nem satisfeito nem insatisfeito	satisfeito	muito satisfeito
2 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde?	1	2	3	4	5

As questões seguintes são sobre **o quanto** você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.

	nada	muito pouco	mais ou menos	bastante	extremamente
3 Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa?	1	2	3	4	5
4 O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária?	1	2	3	4	5
5 O quanto você aproveita a vida?	1	2	3	4	5
6 Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?	1	2	3	4	5
7 O quanto você consegue se concentrar?	1	2	3	4	5
8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária?	1	2	3	4	5
9 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)?	1	2	3	4	5

As questões seguintes perguntam sobre **quão completamente** você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.

	nada	muito pouco	médio	muito	completamente

10	Você tem energia suficiente para seu dia a dia?	1	2	3	4	5
11	Você é capaz de aceitar sua aparência física?	1	2	3	4	5
12	Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?	1	2	3	4	5
13	Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia?	1	2	3	4	5
14	Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer?	1	2	3	4	5

As questões seguintes perguntam sobre **quão bem ou satisfeito** você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.

		muito ruim	ruim	nem ruim nem bom	bom	muito bom
15	Quão bem você é capaz de se locomover?	1	2	3	4	5

		muito insatisfeito	insatisfeito	nem satisfeito nem insatisfeito	satisfeito	muito satisfeito
16	Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?	1	2	3	4	5
17	Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu dia-a-dia?	1	2	3	4	5
18	Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho?	1	2	3	4	5
19	Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo?	1	2	3	4	5
20	Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)?	1	2	3	4	5
21	Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual?	1	2	3	4	5
22	Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos?	1	2	3	4	5
23	Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora?	1	2	3	4	5
24	Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?	1	2	3	4	5
25	Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte?	1	2	3	4	5

As questões seguintes referem-se a **com que frequência** você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.

		nunca	algumas vezes	frequentemente	muito frequentemente	sempre
2	Com que frequência você tem	1	2	3	4	5

6	sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão?					
---	---	--	--	--	--	--

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?.....

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?.....

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO

ANEXOS

ANEXO I

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: CULTURA CIENTÍFICA E QUALIDADE DE VIDA NO PROGRAMA ¿FELICIDADE DO IDOSO¿: ENSINANDO CIÊNCIA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

Pesquisador: SAULO AUGUSTO BORCHART **Área Temática:**

Versão: 1

CAAE: 82092124.5.0000.0107

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA **Patrocinador**

Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.050.691

Apresentação do Projeto:

O projeto consiste numa dissertação de mestrado que tem como tema norteador a Cultura científica presente nos Espaços não Formais de Educação na perspectiva da qualidade de vida da pessoa idosa. Tem como problemática: como a percepção de qualidade de vida das pessoas idosas participantes do Programa. Felicidade do Idoso se aproxima da cultura científica?

Objetivo da Pesquisa:

Investigar e analisar os impactos da cultura científica na qualidade de vida percebida pelas pessoas idosas participantes do Programa FeliCidade do Idoso

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos e benefícios descritos de modo adequado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Desenho da pesquisa adequado para responder o problema de pesquisa.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Adequados.

Recomendações:

Não há

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Projeto aprovado.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situaç
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2392923.pdf	05/08/2024 19:01:15		Acei
Declaração de concordância	Declaracao_de_concordancia.pdf	05/08/2024 19:00:19	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	projeto_detalhado.pdf	04/08/2024 19:33:44	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
Brochura Pesquisa	Brochura.pdf	04/08/2024 19:32:24	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
Outros	Anexo_IV_assinado.pdf	04/08/2024 19:29:25	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
Declaração de Pesquisadores	anexo_I.pdf	04/08/2024 19:24:57	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Anexo_III_assinado.pdf	04/08/2024 19:22:14	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
Cronograma	cronograma_.pdf	04/08/2024 19:03:53	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	anexo_TCLE.pdf	04/08/2024 19:01:57	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei
Folha de Rosto	folhaDeRosto.pdf	04/08/2024 18:49:59	SAULO AUGUSTO BORCHART	Acei

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Continuação do Parecer: 7.050.691

CASCADEL, 03 de Setembro de 2024

Assinado por:
Fausto José da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))